

AutoCAD 二维绘图实验指导书

（机类）

CAD 教学中心

2022 年 10 月

前言

本实验指导书主要结合机械设计基础（1）、工程图学、工程图学基础等课程的教学实验要求所编写。基于 AutoCAD2022 软件，内容包括创建 CAD 工程图中各种默认图层、创建绘图模板及绘制工程图等。

本实验指导书使用机械制图习题集相关模型，采用步骤式讲解，过程简单，循序渐进，使学生在实验过程中轻松掌握 CAD 软件，同时提高其自身的空间思维能力、读图和绘图能力，促进学生深入理解相关课程的理论知识，激发学生们的学习兴趣。

本实验指导书共包括四个实验：

- 实验练习一：AutoCAD2022 创建图层
- 实验练习二：AutoCAD2022 创建绘图模板
- 实验练习三：AutoCAD2022 二维绘图（机械制图习题集 3-1-1）
- 实验练习四：AutoCAD2022 二维绘图（机械制图习题集 3-1-2）

目 录

实验练习(1):	创建图层	1
一、	启动软件	1
二、	设置图层	4
三、	保存文件	8
实验练习(2):	创建绘图模板	10
一、	显示菜单栏	10
二、	绘图环境设置	11
三、	设置状态栏	17
四、	设置对象捕捉	17
五、	设置图层	18
六、	绘制图框	20
七、	绘制标题栏	23
八、	保存文件	30
实验练习(3):	二维绘图（1）	31
一、	打开绘图模板文件	31
二、	另存文件	32
三、	设置对象捕捉	33
四、	绘图	33
实验练习(4):	二维绘图（2）	43
一、	打开绘图模板文件	43
二、	另存文件	44
三、	设置对象捕捉	45
四、	绘制图形	45
五、	尺寸标注	61

实验练习(1)：创建图层

在一张规范的工程图中包括多种线型，例如零件轮廓线使用粗实线，中心线使用点画线等。为了便于编辑和修改线型，在计算机绘图中，通常创建不同图层，每个图层针对一种线型，分别设置线型的颜色、线型显示类型、线粗等参数。

本实验是以创建点画线图层的完整过程为例，使学生掌握图层的创建及重命名、图层颜色的设置、图层的线型加载及选用、图层线宽的设置等操作。并由学生完成粗实线和细实线图层的创建。

一、启动软件

直接双击桌面快捷键启动软件，如图 1-1 所示。（或者在桌面任务栏上单击“开始”键，找到 AutoCAD2022 文件夹。单击进入文件夹，找到“AutoCAD 2022 简体中文”，单击启动软件，如图 1-2 所示。）

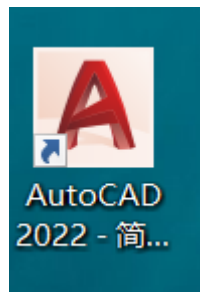


图 1-1

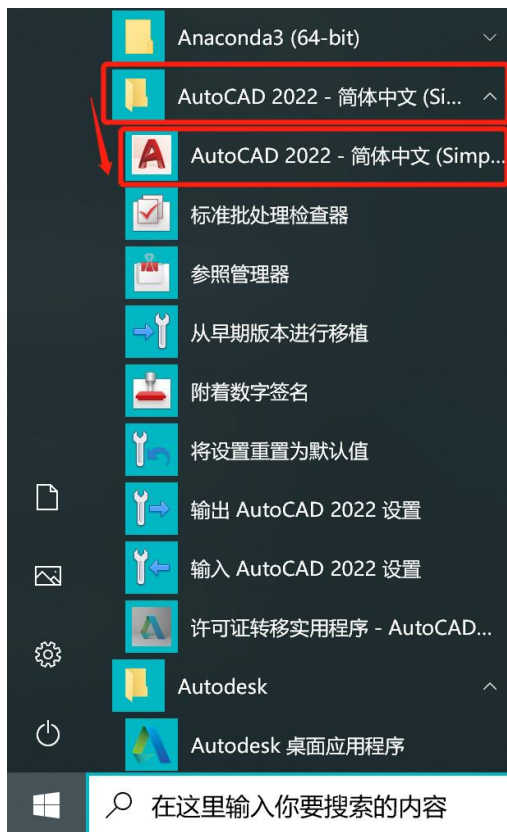


图 1-2

软件启动后,进入“AutoCAD 2022 开始”界面,单击开始选项卡中的“新建”,进入 AutoCAD 2022 软件主界面,如图 1-3 所示。软件默认进入新建名称为“Drawing1.dwg”的文件绘图界面,在界面最上方显示文件名称。

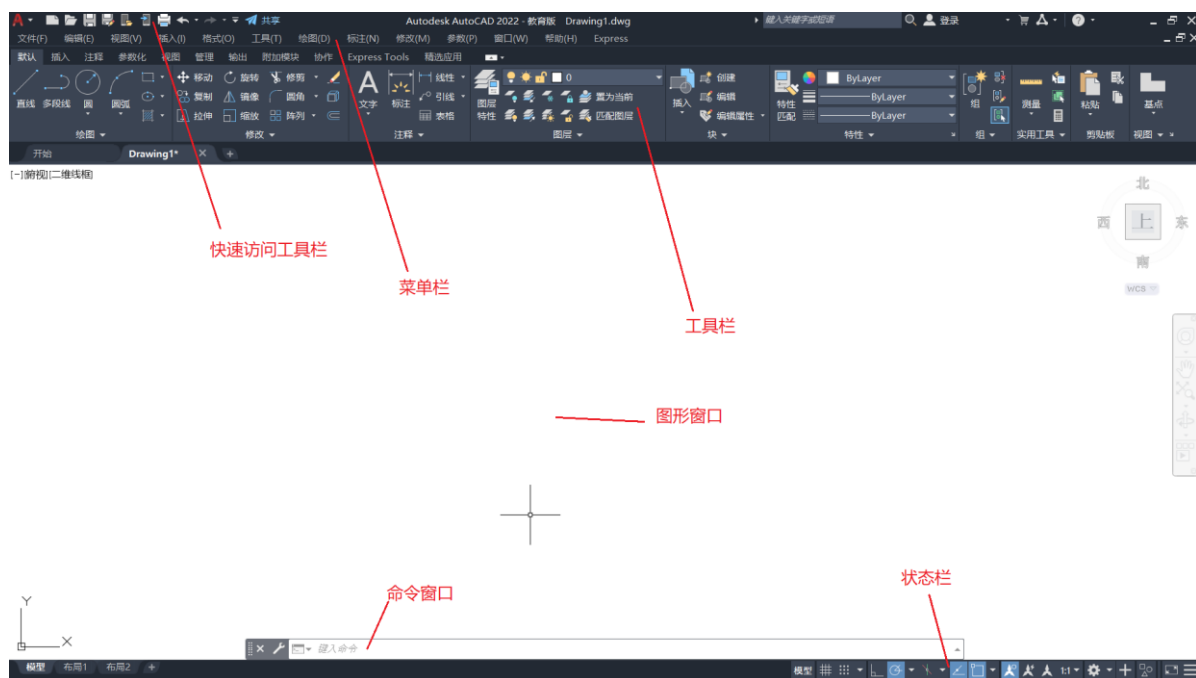


图 1-3

一般在默认的主界面中,图形界面背景是黑色的且带有网格。习惯上,会将图形界面的背景调成白色,并关闭网格。具体做法如下(也可参见实验练习 2 中“绘图环境设置”中的内容):



单击界面左上方“”中的“选项”,如图 1-4 所示,弹出“选项”对话框,单击“显示”选项卡下的“颜色”按钮,如图 1-5 所示,弹出“图形窗口颜色”对话框。

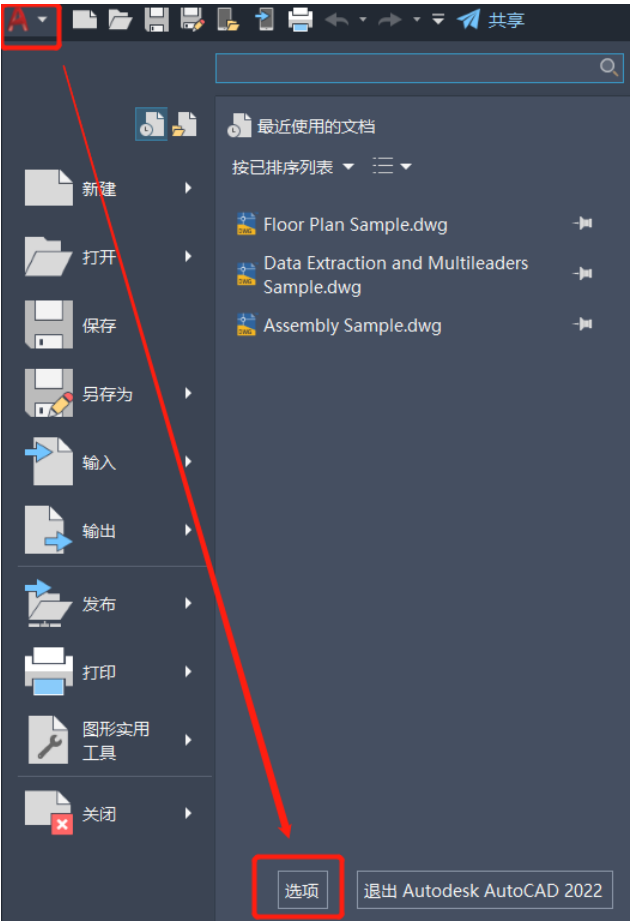


图 1-4

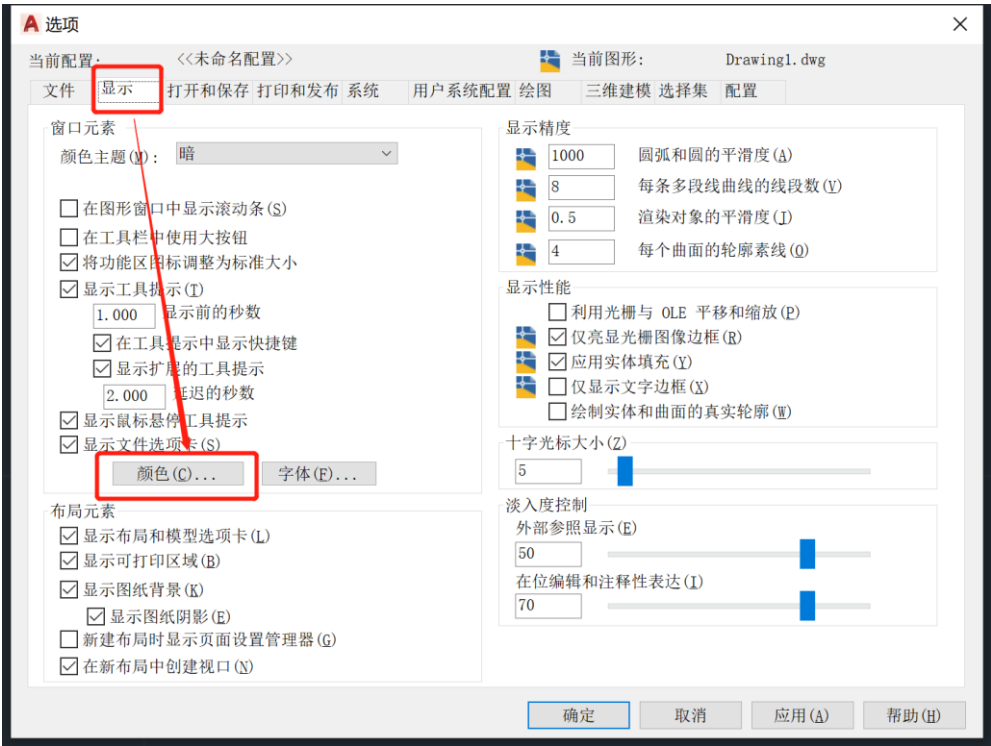


图 1-5

在“图形窗口颜色”对话框中，如图 1-6 所示，点击颜色框右侧下三角，展开颜色列表，在列表中选择“白”。点击“应用并关闭”完成设置，点击“确定”，关闭“选项”对话框。即可将图形窗口的颜色改为白色。

点击界面状态栏上的图形栅格按钮，使其暗显，即可关闭网格。这就完成了对图形窗口基本的设置。

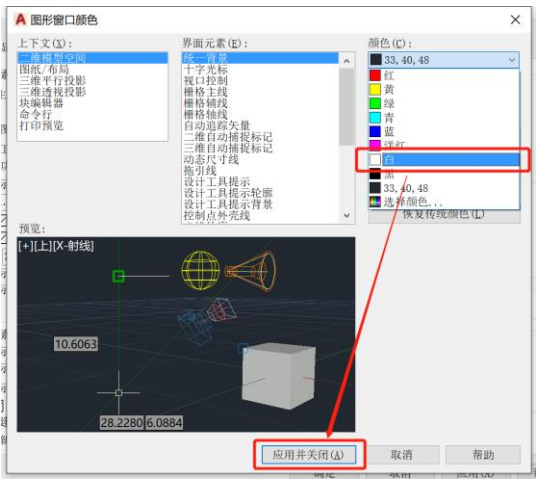


图 1-6

二、 设置图层

据国家标准 GB/T17450《CAD 工程制图规则》中对 CAD 工程图所使用的线型、颜色的有关规定（如表 1 所示），使用“图层”命令设置多个图层，每个图层对应一种线，设置名称、颜色、线型及线宽。表 2 为工程图中常使用的各种线对应的图层设置。

表 1 国标中有关图线类型及颜色相关规定

图线类型		屏幕上的颜色
粗实线		白色
细实线		绿色
波浪线		
双折线		
虚线		黄色
细点画线		红色

表 2 图层设置

图层名称	屏幕上的颜色	线 型	AutoCAD 线型	线 宽
粗 实 线	白色	粗 实 线	Continuous	0.5
细 实 线	绿色	细 实 线	Continuous	0.25
点 画 线	红色	点 画 线	Center	0.25

注：为使在显示器中粗实线看起来不是太粗，这里没有采用推荐使用的 0.7 粗实线线宽。

创建图层具体操作：

1. 新建图层

单击工具栏中“默认”→“图层特性”选项卡（如图 1-7 所示），弹出“图层特征管理器”对话框，如图 1-8 所示，系统已默认创建“0”层。

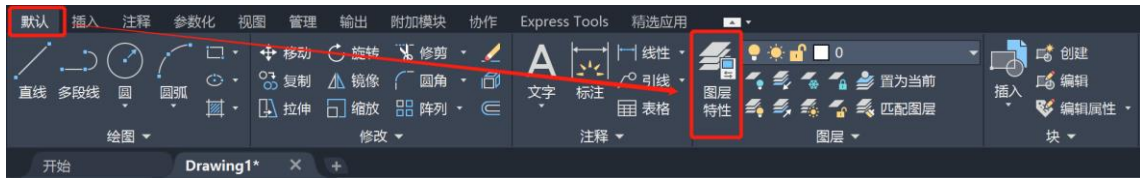


图 1-7



图 1-8

2. 创建“点画线”图层

下面以创建“点画线”图层为例，来介绍创建新图层的方法。

单击“新建图层”图标，添加一个新图层，默认名称为“图层 1”，修改图层名为“点画线”，如图 1-9 所示。

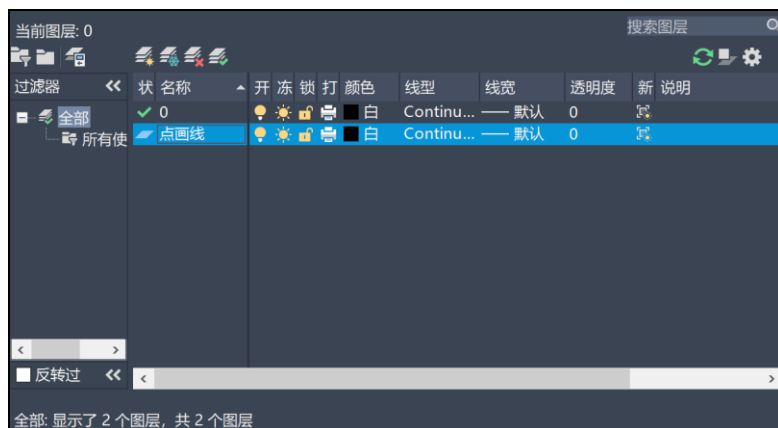


图 1-9

单击“点画线”图层所对应的“颜色”色标。在弹出的“选择颜色”对话框中，如图 1-10 所示，点选红色图标，并“确定”，返回到“图层特征管理器”对话框。此时，点画线图层颜色处显示为红色，结果如图 1-11 所示。

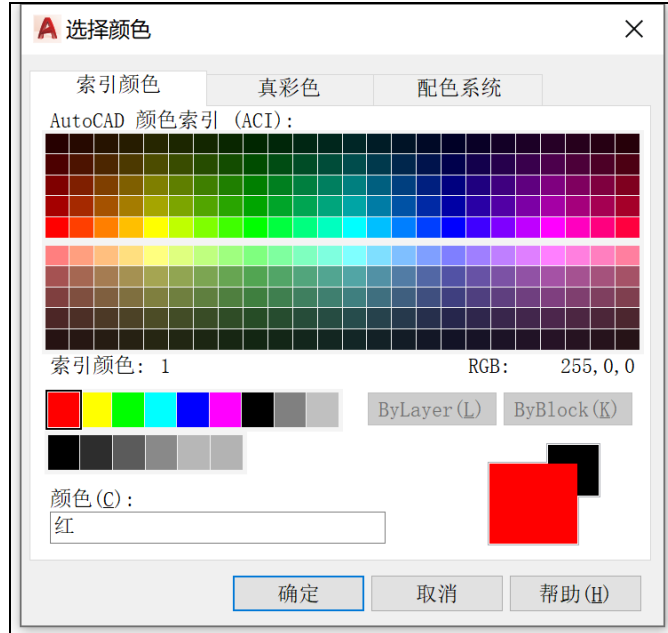


图 1-10

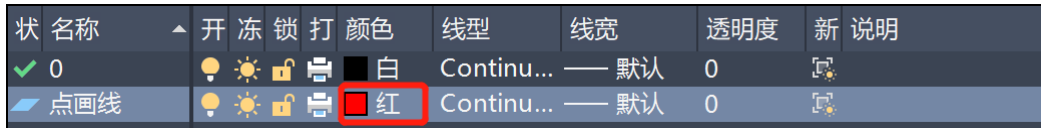


图 1-11

单击“点画线”图层所对应的“线型”名称“Continuous”，弹出“选择线型”对话框，如图 1-12 所示。因点画线线型为“CENTER”，在“已加载的线型”列表框中没有此种线型，需要加载。单击“加载”，打开“加载或重载线型”对话框，如图 1-13 所示，从可用线型库中选择线型“CENTER”并“确定”，返回到“选择线型”对话框。如图 1-14 所示，选中新加载的线型“CENTER”并“确定”，返回到“图层特征管理器”对话框。此时，“点画线”图层行线型处显示为“CENTER”，结果如图 1-15 所示。

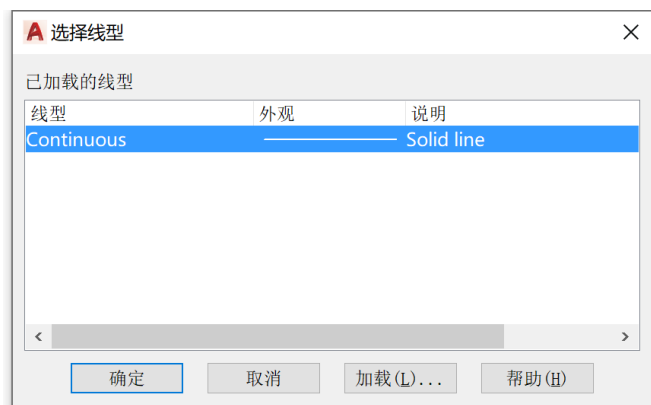


图 1-12

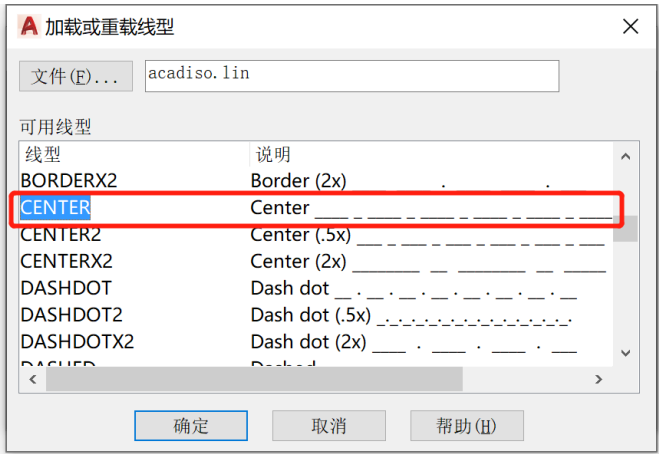


图 1-13

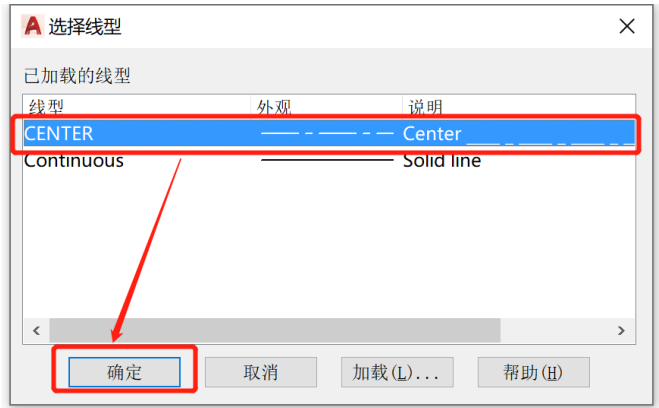


图 1-14

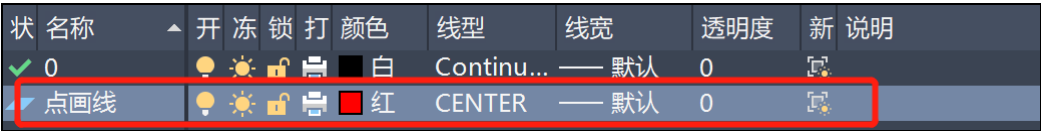


图 1-15

单击“点画线”图层所对应的线宽数值“默认”，打开“线宽”对话框，如图 1-16 所示，选择“0.25mm”线宽并“确定”。

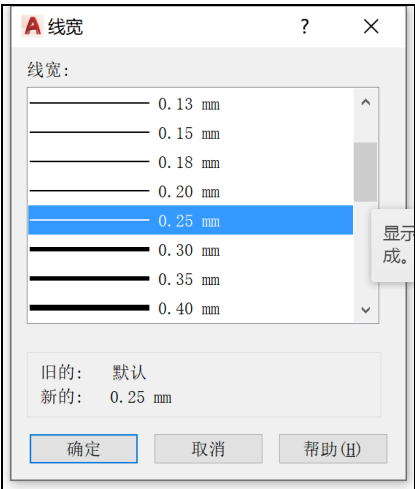


图 1-16

设置完成后，完成创建“点画线”图层，结果如图 1-17 所示。

为”对话框。设置保存位置 and 文件名称，保存文件。



图 1-20

实验练习(2)：创建绘图模板

本实验将在前面工作基础上完成其他图层的创建,然后继续按照国标要求对工程图中单位样式、文字样式和尺寸标注样式进行设置,并按照国标 A4 横排图纸格式,创建图框及标题栏,最终完成 A4 幅面横排绘图模板。

一、 显示菜单栏

为了方便选取命令对绘图环境进行设置,可将菜单栏显示出来(默认情况下,启动软件后不显示菜单栏)。

单击界面左上方“快速访问工具栏”中的下拉图标，如图 2-1 所示，在出现的下拉菜单中选择“显示菜单栏”选项，则在快速访问工具栏下方显示菜单栏，结果如图 2-2 所示。

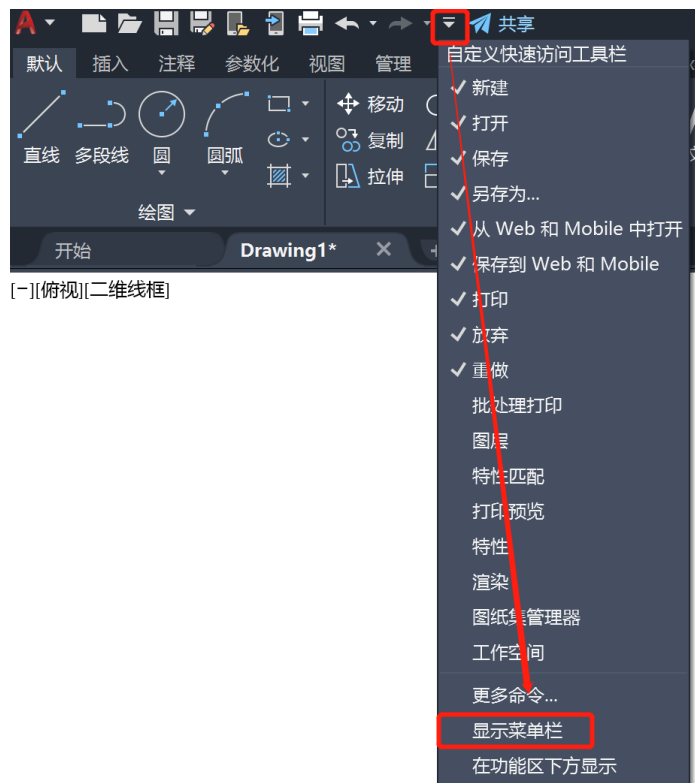


图 2-1

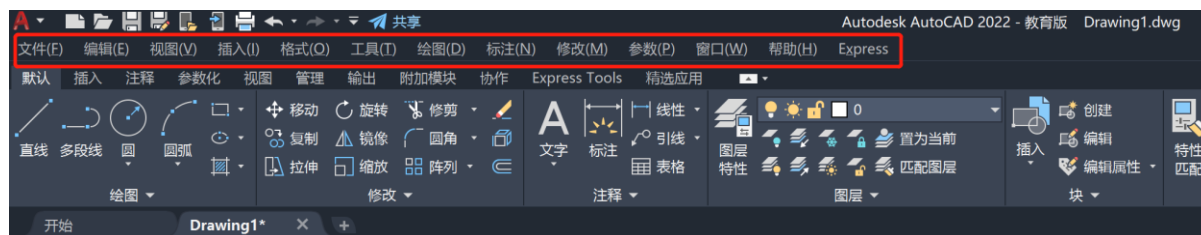


图 2-2

二、 绘图环境设置

1. 设置图形窗口背景颜色

在菜单栏中,如图 2-3 所示,单击“工具”→“选项”命令,弹出“选项”对话框,如图 2-4 所示。单击“显示”选项卡下的“颜色”按钮,弹出“图形窗口颜色”对话框。

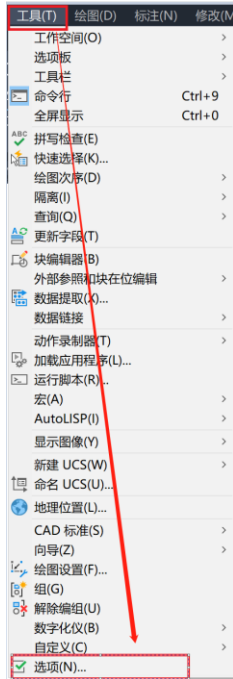


图 2-3

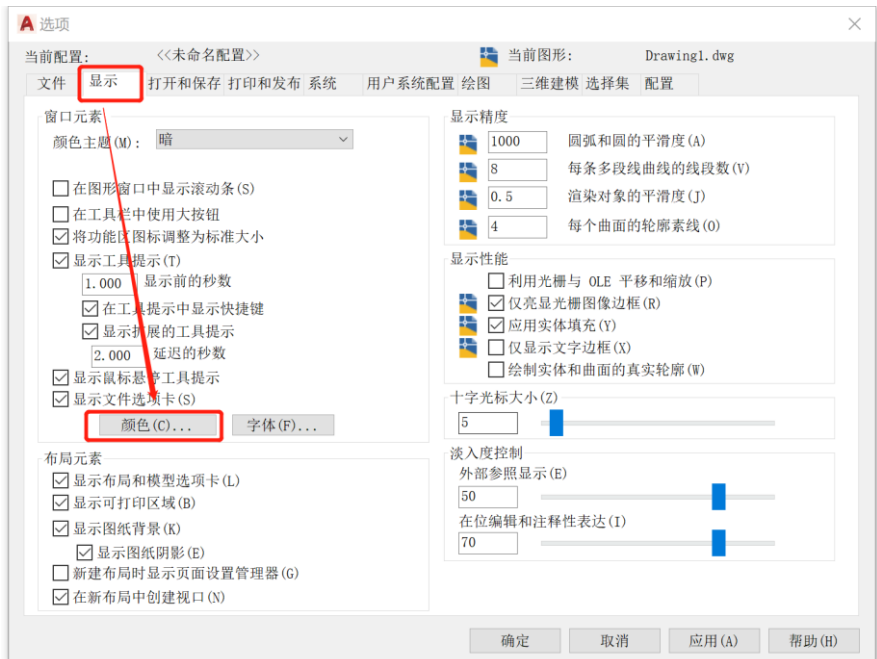


图 2-4

在“图形窗口颜色”对话框中,如图 2-5 所示,点击颜色框右侧下三角,展开颜色列表,在列表中选择“白”。点击“应用并关闭”完成设置,点击“确定”,关闭“选项”对话框。



图 2-5

2. 设置绘图单位

在菜单栏中,如图 2-6 所示,单击“格式”→“单位”命令。在弹出的“图形单位”对话框中设置长度单位格式为“小数”,精度为“0.0”;角度单位格式为“度/分/秒”,精度为“0d”,其他选项采用默认值,如图 2-7 所示。设置完成后,选择“确定”。

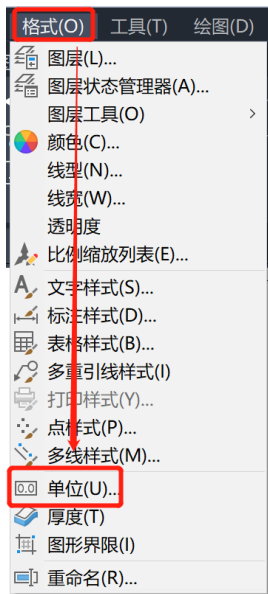


图 2-6

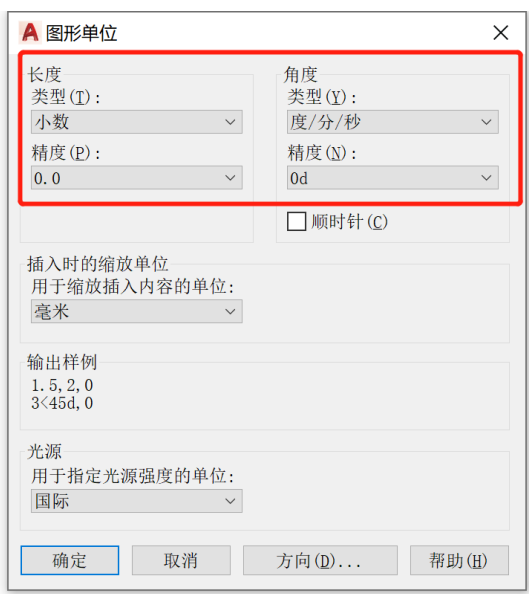


图 2-7

3. 设置图形界限

在菜单栏中，如图 2-8 所示，单击“格式”→“图形界限”命令，此时在图形窗口下方的命令行中显示设置“图形界限”的命令提示，如图 2-9 所示。

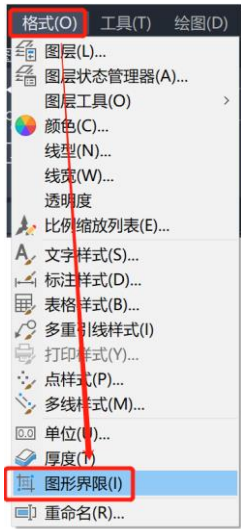


图 2-8

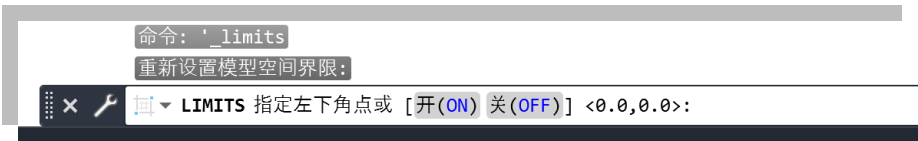


图 2-9

按照命令窗口中出现的提示进行如下操作：

注：

- 1) 下方所示命令行内容，左侧部分为命令行提示，右侧部分为用户所进行的操作步骤。在命令窗口中输入内容。
- 2) 输入坐标等数字信息时，输入法必须关闭，原因是坐标中的逗号和点必须是英文字符。

命令：'_limits

重新设置模型空间界限：

指定左下角点或 [开(ON) / 关(OFF)] <0.0,0.0>: ↵

指定右上角点 <420.0,297.0>: 297,210 ↵

直接按键盘中的回车键；

输入 297,210，回车（系统默认图形界限尺寸是 420,297，为 A3 图幅大小）。

4. 定义文字样式

在工具栏中,如图 2-10 所示,单击的“注释”→“文字样式”选项卡¹,弹出“文字样式”对话框,如图 2-11 所示。单击“新建”,在出现的“新建文字样式”文本框中输入样式名为“国标汉字 3.5”,如图 2-12 所示。单击“确定”,返回到“文字样式”对话框,在对话框左侧显示新创建的文字样式,并将其自动设置为当前样式。



图 2-10

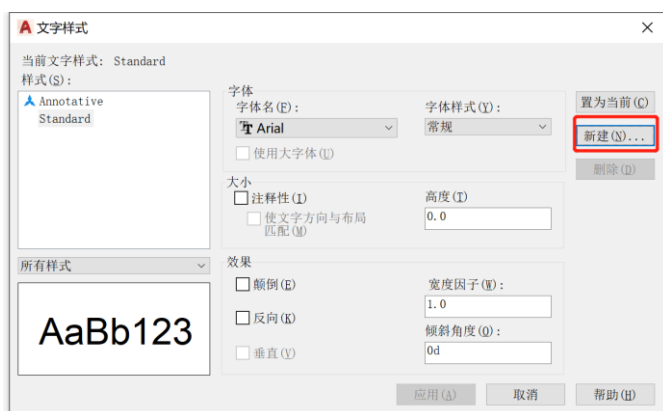


图 2-11

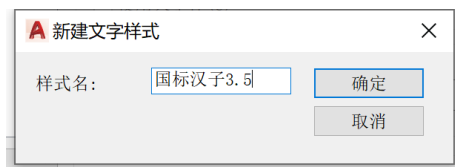


图 2-12

在“文字样式”对话框中,如图 2-13 所示,从“字体”选项区中的下拉列表框中选择“gbctc.shx”字体;勾选“使用大字体”选项,在右侧“大字体(B)”下拉列表框中选择“gbcbig.shx”;在“高度(T)”文本框中输入“3.5”;在“效果”选项区中,设定“宽度因子(W)”为“1.0”,其他选项采用默认值。

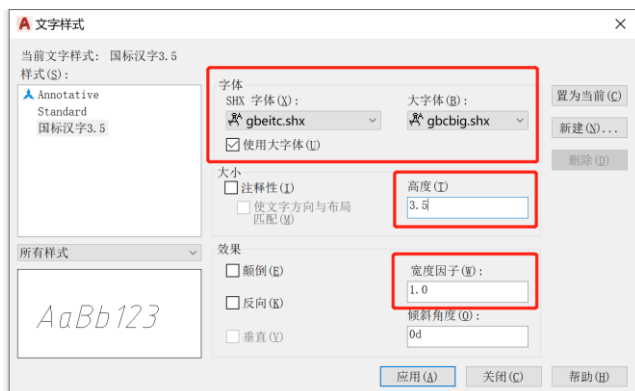


图 2-13

完成上述设置后，单击“置为当前”，在弹出的“当前样式已被修改。是否保存？”对话框中，选择“是”，如图 2-14 所示。返回到“文本样式”对话框。单击“关闭”，完成文字样式的设置，AutoCAD 将“国标汉字 3.5”作为当前文字样式。

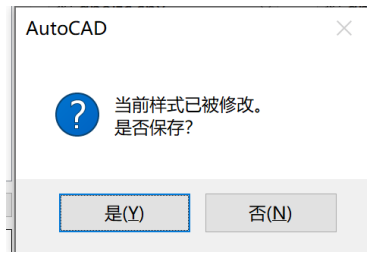


图 2-14

5. 定义尺寸标注样式

如图 2-15 所示，单击工具栏中“注释”→“标注样式”选项卡，弹出“标注样式管理器”对话框，如图 2-16 所示。



图 2-15

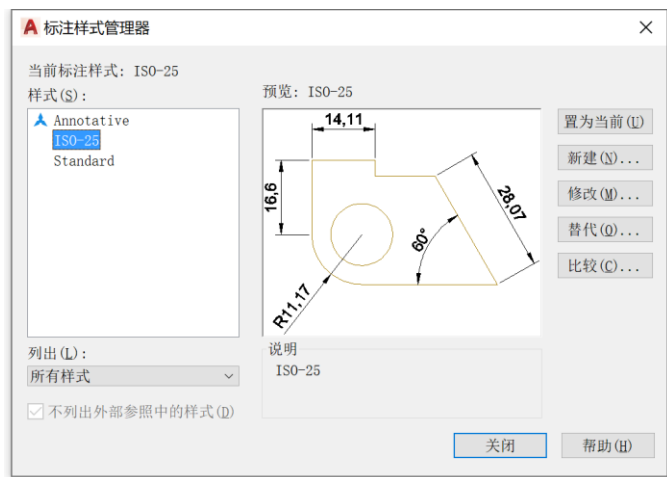


图 2-16

注：“标注样式管理器”对话框“预览”窗口内显示的各尺寸值，是根据设置的尺寸标注样式而显示的标注效果，具体尺寸数值不予考虑。

单击“新建”，弹出“创建新标注样式”对话框，如图 2-17 所示。在“新样式名”文本框中输入新的尺寸标注样式名称“国标尺寸”，其余采用默认设置。

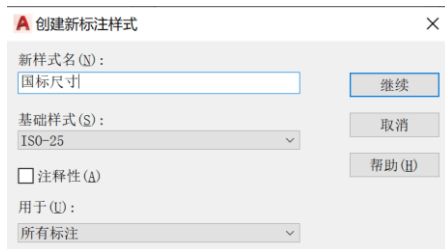


图 2-17

单击“继续”，弹出“新建标注样式：国标尺寸”对话框。可在此对话框中设置尺寸标注样式的各个相关参数。

默认情况下，“新建标注样式：国标尺寸”对话框中各选项的设置继承了原尺寸标注样式的所有特征参数，可以根据实际需要对其进行相应的修改。

■ “线”选项卡

在“新建标注样式：国标尺寸”对话框“线”选项卡中，如图 2-18 所示，将“基线间距”设为“6”；将“超出尺寸线”设为“2”；将“起点偏移量”设为“0”。



图 2-18

■ “符号和箭头”选项卡

单击“符号和箭头”选项卡，切换到“符号和箭头”窗口，如图 2-19 所示，将“箭头大小”设为“4”；将“圆心标记”设为“3.5”；“弧长符号”设为“无”，“半径折弯角度”设为“90d0°”，其余采用默认设置。



图 2-19

■ “文字”选项卡

单击“文字”选项卡，切换到“文字”窗口，在该选项卡中设置尺寸文字特性，如图 2-20 所示。“文字样式”选择新定义的“国标汉字 3.5”；将“从尺寸线偏移”设为“1”，“文字对齐”设为“ISO 标准”，其余采用默认设置。



图 2-20

■ “主单位”选项卡

单击“主单位”选项卡，切换到“主单位”窗口，如图 2-21 所示。在“主单位”选项卡中，将“线形标注”选项域中的“单位格式”设为“小数”，“精度”设为“0”，“小数分隔符”设为“.”（句点）；将“角度标注”选项域中的“单位格式”设为“度/分/秒”，“精度”设为“0d”，其余采用默认设置。



图 2-21

单击对话框下方的“确定”，完成尺寸标注样式的设定，返回到“标注样式管理器”对话框，如图 2-22 所示。

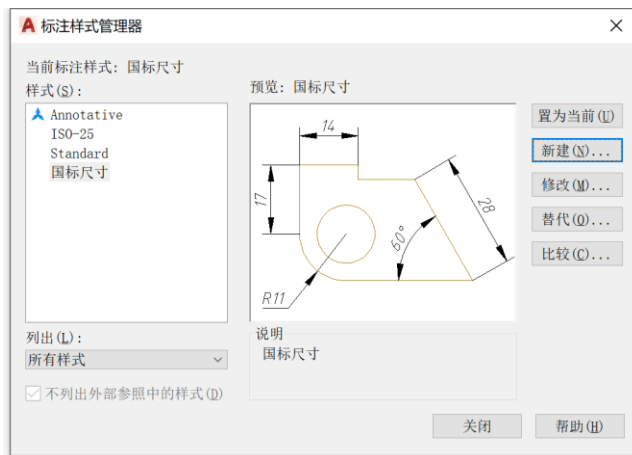


图 2-22

单击“置为当前”，然后单击“关闭”，关闭“标注样式管理器”对话框。后续将根据“国标尺寸”中的样式设置进行尺寸标注。

三、 设置状态栏

在界面的最下侧显示状态栏，如图 2-23 所示。状态栏中有许多工具图标，亮显代表启用此工具，灰显代表未启用此工具。设置状态栏可使绘图更加方便和快捷。状态栏中的这些绘图辅助工具都可以单独进行设置，并在绘图过程中，可随时对状态栏进行更改。注意到状态栏最右侧的自定义图标 ，单击此图标可显示或关闭相应的工具图标。



图 2-23

如图 2-24 所示，单击状态行中的极轴追踪 、对象捕捉 、对象捕捉追踪 、允许动态 UCS 工具 、显示透明度 、快捷特性 ，启用这些工具命令（图标变为亮背景），其他暂不启用。



图 2-24

四、 设置对象捕捉

单击状态行中的“对象捕捉”工具选项卡 ，使其显亮，启用“对象捕捉”命令。

在“对象捕捉”命令处单击鼠标右键，出现快捷菜单，如图 2-25 所示。

单击“对象捕捉设置”选项，出现“草图设置”对话框。如图 2-26 所示，在“对象捕捉”选项卡下，勾选“启用对象捕捉”和“启用对象捕捉跟踪”，并勾选“端点”、“中点”、“圆心”、“交点”、“延长线”、“切点”选项。单击“确定”，退出对话框。



图 2-25



图 2-26

五、 设置图层

据国家标准 GB/T17450 《CAD 工程制图规则》中对 CAD 工程图所使用的线型、颜色的有关规定（如表 1 所示），使用“图层”命令，设置表 2 中的图层名称、颜色、线型及线宽。

表 1 国标中有关图线类型及颜色相关规定

图线类型		屏幕上的颜色
粗实线		白色
细实线		绿色
波浪线		
双折线		
虚线		黄色
细点画线		红色

表 2 图层设置

图层名称	屏幕上的颜色	线 型	AutoCAD 线型	线 宽
粗 实 线	白色	粗 实 线	Continuous	0.5
细 实 线	绿色	细 实 线	Continuous	0.25
虚 线	黄色	虚 线	Dashed	0.25
点 画 线	红色	点 画 线	Center	0.25
尺寸标注	白色	细 实 线	Continuous	0.25
剖面线	绿色	细 实 线	Continuous	0.25
文字标注	白色	细 实 线	Continuous	0.25

注：为使在显示器中粗实线看起来不是太粗，这里没有采用推荐使用的 0.7 粗实线线宽。

单击工具栏中“默认”→“图层特征”选项卡（如图 2-27 所示），弹出“图层特征管理器”对话框，如图 2-28 所示，系统已默认创建“0”层。

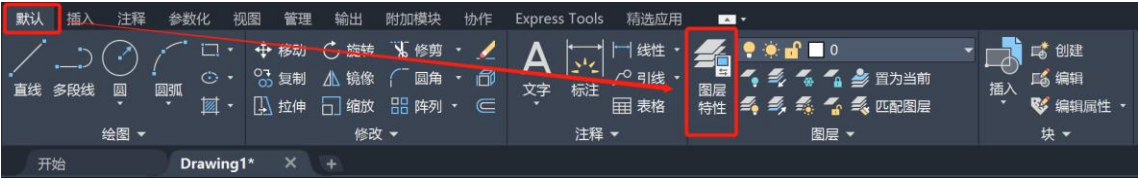


图 2-27

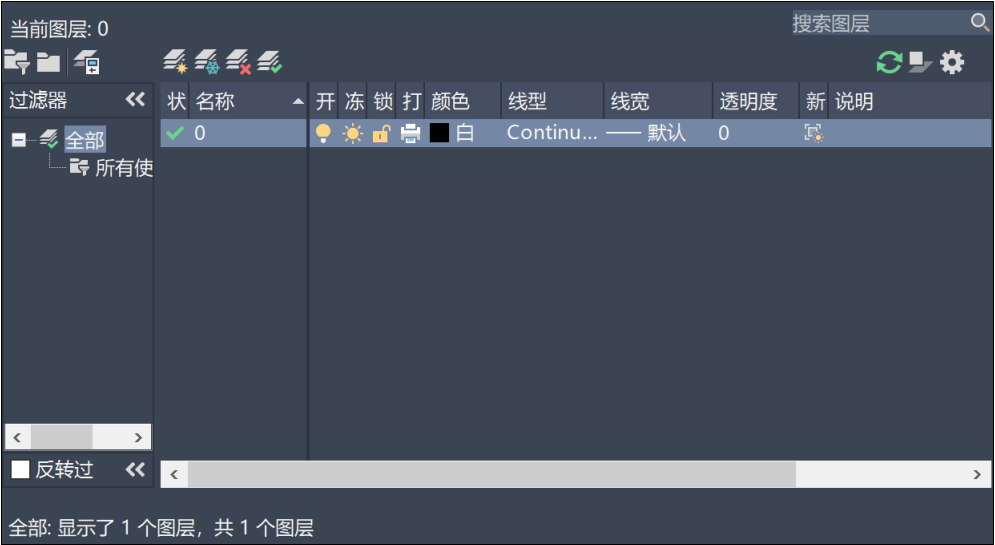


图 2-28

参照实验练习（1）创建图层的相关操作，创建各个图层，结果如图 2-29 所示。

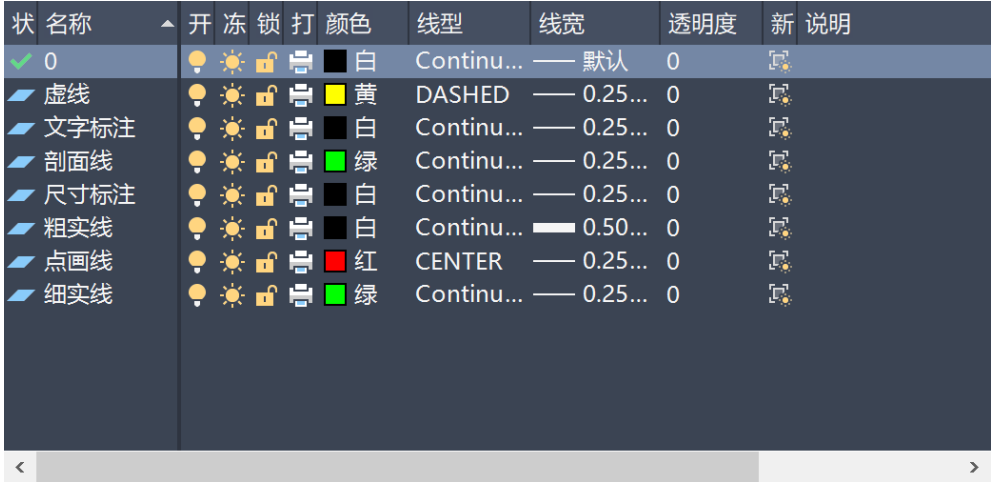


图 2-29

创建完成后，如图 2-30 所示，单击“图层特性管理器”对话框左上角“X”命令图标，关闭对话框，完成各图层的创建。

指定第一点: **0,0**

指定下一点或 [放弃(U)]: **297,0**

指定下一点或 [放弃(U)]: **@0,210**

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: **@-297,0**

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: **C**

结果如图 2-33 所示。

输入图框线起点;

输入右下角点坐标;

输入右上角点相对坐标;

输入左上角点相对坐标;

封闭图框线。

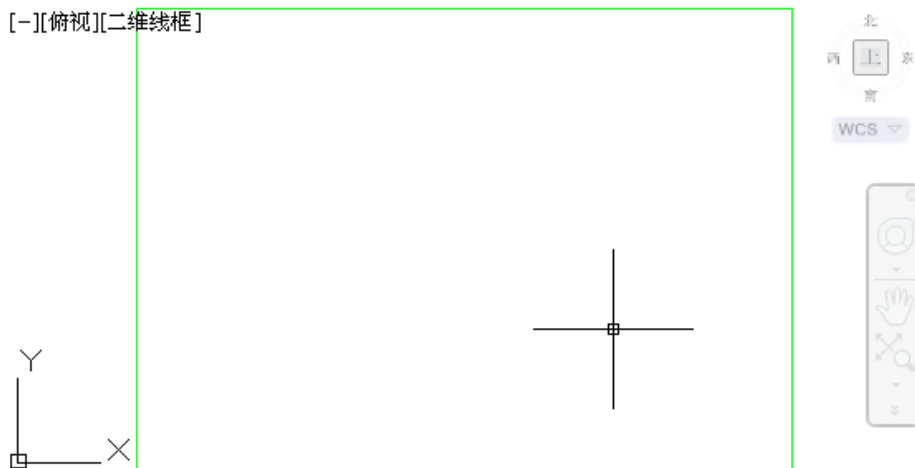


图 2-33

注:

在输入点坐标值时,“297,0”代表绝对坐标值,相对于坐标系原点 x 值为 297,y 值为 0;“@297,0”代表相对坐标值,相对于前一点 x 值为 297,y 值为 0。

3. 绘图区域全屏显示

在命令行中输入:

命令: **ZOOM** ↵

指定窗口的角点, 输入比例因子 (nx 或 nxp), 或者

[全部 (A) / 中心 (C) / 动态 (D) ...] <实时>: **A** ↵

这样可使绘图区域充满全屏。

注: 在 AutoCAD 中的鼠标用法

移动——按住鼠标中键 (滚轮) 并移动鼠标

放大或缩小——滚动鼠标中键 (滚轮)

绘图区域充满全屏——双击鼠标中键 (滚轮)

输入 **ZOOM**, 并回车

直接按键盘中的回车键;

输入 **A**

4. 绘制图框线

在工具栏“默认”选项卡“图层”面板中，单击图层名称“细实线”层选项卡旁的下拉三角（因为当前层为细实线层），如图 2-34 所示，在下拉列表框中选择已创建的“粗实线”图层，将“粗实线”层置为当前层。



图 2-34

单击工具栏中“默认”→“直线”选项卡，根据命令行提示做如下操作：

指定第一点: **25,5**

指定下一点或 [放弃(U)]: **@267,0**

指定下一点或 [放弃(U)]: **@0,200**

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: **@-267,0**

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: **C**

绘制完成后的 A4 带有装订边的图框如图 2-35 所示。

输入图框线起点；

输入右下角点坐标；

输入右上角点相对坐标；

输入左上角点相对坐标；

封闭图框线。

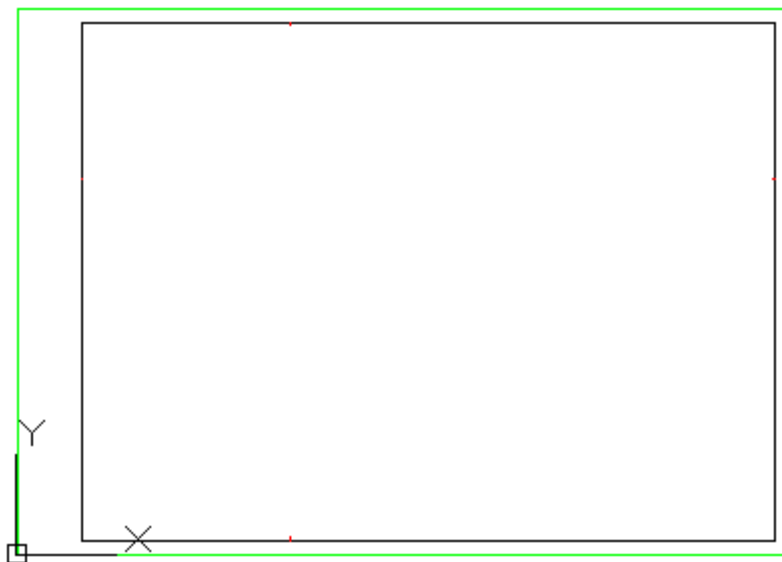


图 2-35

5. 显示/隐藏线宽

图形中细实线和粗实线显示同样线宽，是因为未启用显示线宽命令。当未启用显示线宽命令时，所有图层线宽默认显示为 0.25mm。

单击界面最下方状态栏中“显示/隐藏线宽”工具图标（如果状态栏没有找到“显示/隐藏线宽”

图标，那么在状态栏最右侧的“自定义”选项中找到“线宽”并勾选)，如图 2-36 所示，使其显亮，启用此工具命令，在图形窗口中按照图层的设置显示细实线和粗实线的线宽，结果如图 2-37 所示。



图 2-36

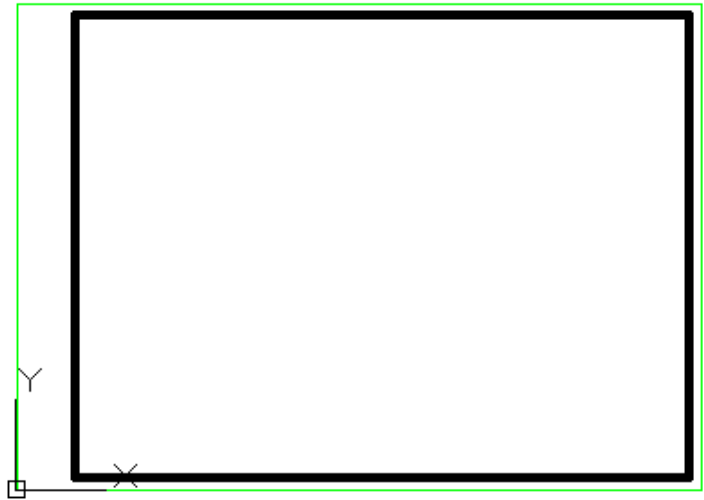


图 2-37

因为线宽过粗可能会对后续绘图有所影响，所以再次单击“显示/隐藏线宽”工具图标，使其灰显，不显示线宽。

七、 绘制标题栏

标题栏的基本要求、内容、尺寸和格式在国家标准 GB/T10609.1—2008《技术制图标题栏》中有详细的规定。为了教学方便，这里采用简化的标题栏，如图 2-38 所示为零件图用的简化标题栏。

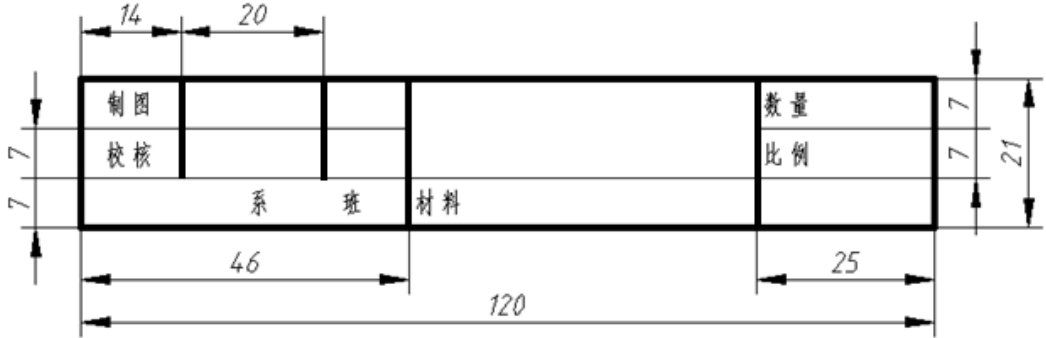


图 2-38

标题栏绘制步骤如下：

1. 绘制标题栏中的表格线

有多种绘制表格的方法，这里只是其中一种，同学们可以尝试用其它方法进行绘制。

方法：使用“偏移（OFFSET）”命令，复制图框线，并使用“修剪（TRIM）”命令，修剪所偏移的直线，最终生成如图 2-38 所示的标题栏表格。

具体步骤如下：

■ 偏移线

单击工具栏中的“默认”→“修改”→“偏移”选项卡，如图 2-39 所示。

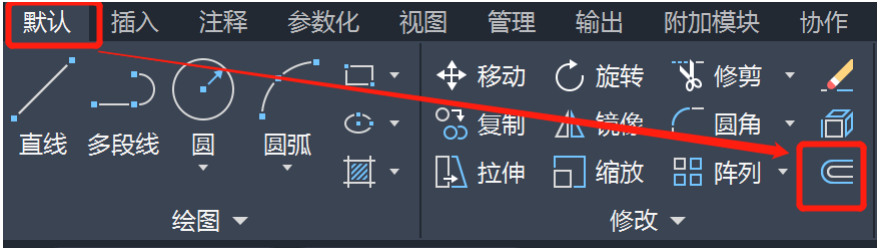


图 2-39

按照命令行中的提示进行输入：

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: 120

选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点，或

[退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 2-41 所示。

注意，无论当前图层置为何层，偏移结果与所参照的偏移对象图层特性一样。

输入 120，回车；
选取图框右侧粗实线（如图 2-40 所示）；

在所选取的粗实线左侧空白处的任意位置单击作为偏移方向；
回车

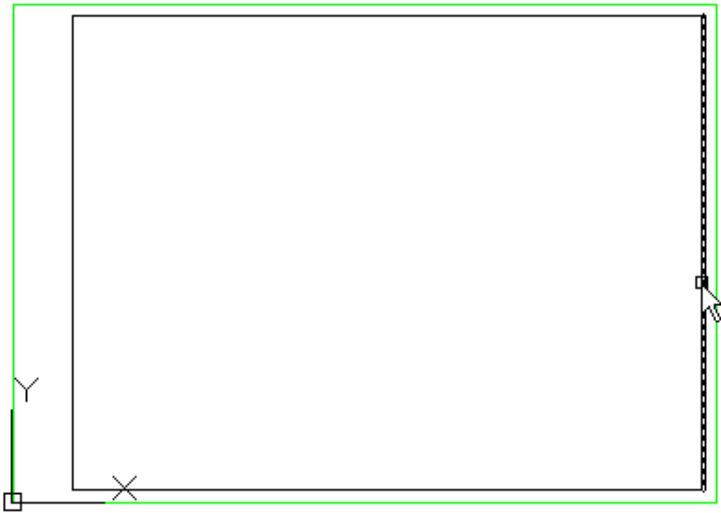


图 2-40

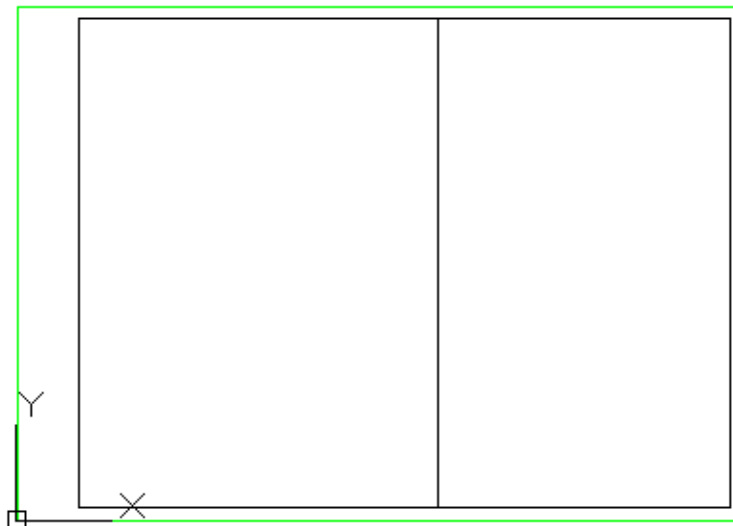


图 2-41

采用同样的方法，参照图 2-38 所示，偏移创建其余表格线。结果如图 2-42 所示。

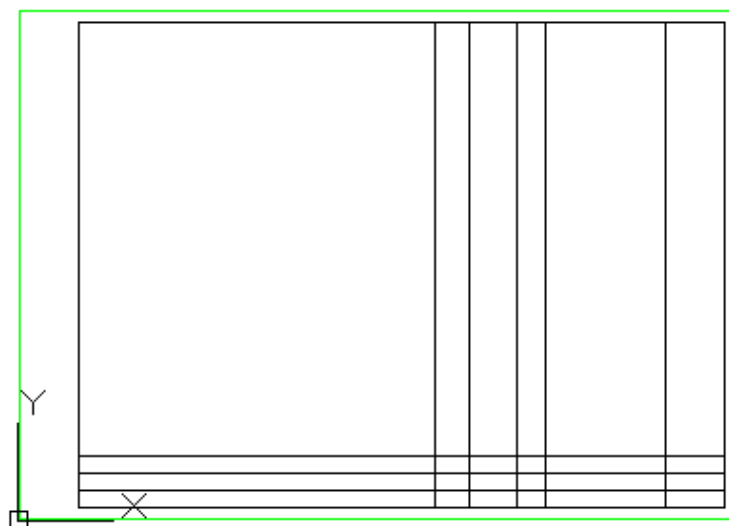


图 2-42

■ 修剪线

单击工具栏中的“默认”→“修改”→“修剪”选项卡，如图 2-43 所示。

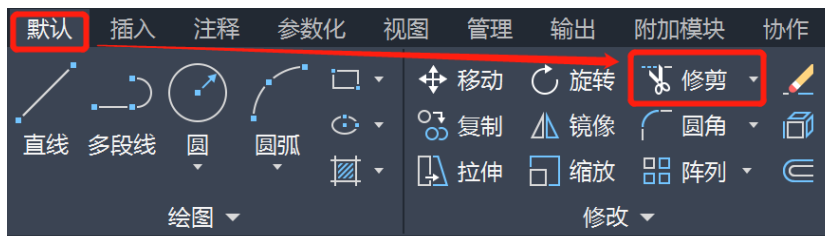


图 2-43

按照命令行中的提示进行输入：

命令: `_trim`

当前设置: 投影=UCS, 边=无

选择剪切边

选择对象或 <全部选择>:

选择对象

选择要修剪的对象，或按住 **Shift** 键选择要延伸的对象，或
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选择要修剪的对象，或按住 **Shift** 键选择要延伸的对象，或
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

结果如图 2-46 所示。

如图 2-44 所示，选取直
线段作为修剪参照
回车

如图 2-45 所示，选取需
要修剪的三条直线
回车

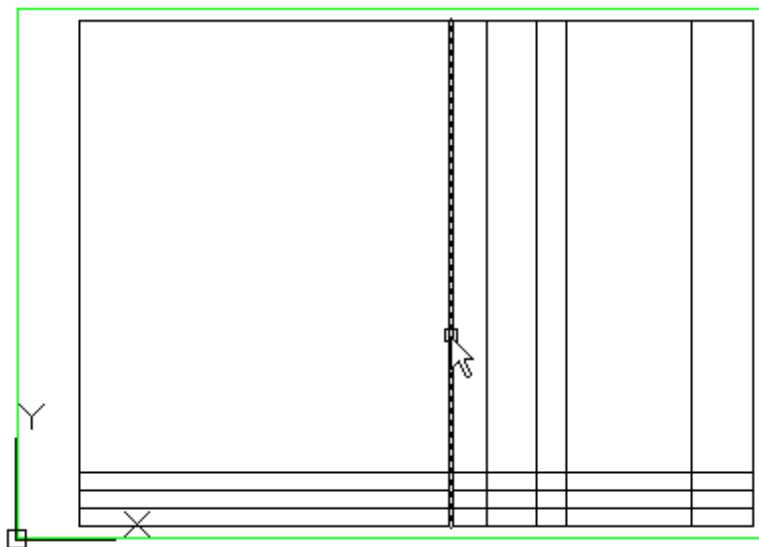


图 2-44

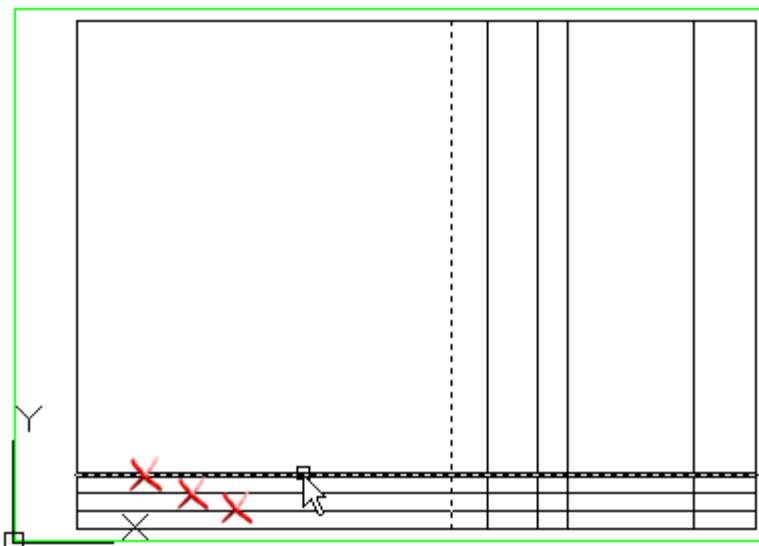


图 2-45

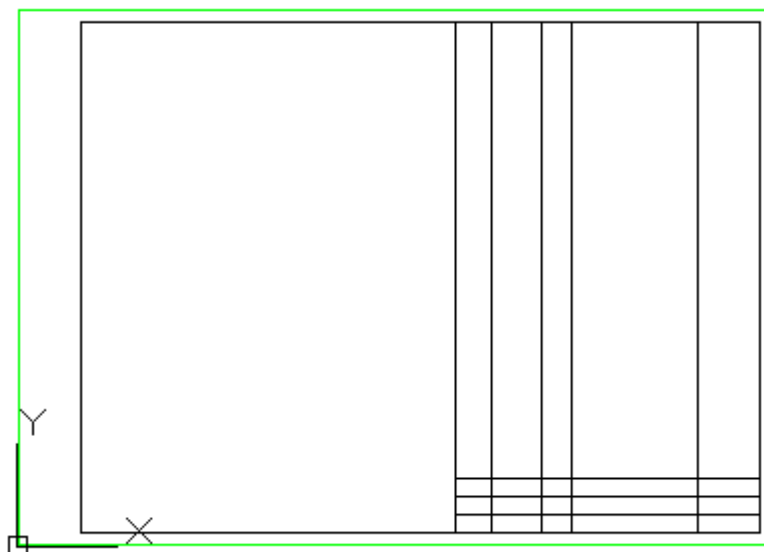


图 2-46

修剪命令首先选择的是修剪参照，再选择修剪对象。例如，在前面修剪三水平条线段的操作过程中，首先选择竖直线，这条竖直线与三条水平线相交，然后再依次选择三条水平线需要修剪掉的部分，则在交点处断开并且修剪掉所选择的线段部分。修剪参照可以多选。例如下图 2-47 所示，需要修剪与两条竖直线相交的水平线中间部分，选择的修剪参照就是两条竖直线。

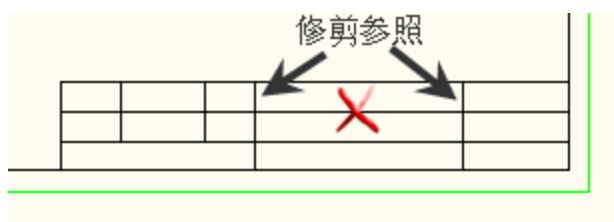


图 2-47

同样方法（采用同样的方法）修剪其余表格线。结果如图 2-48 所示。

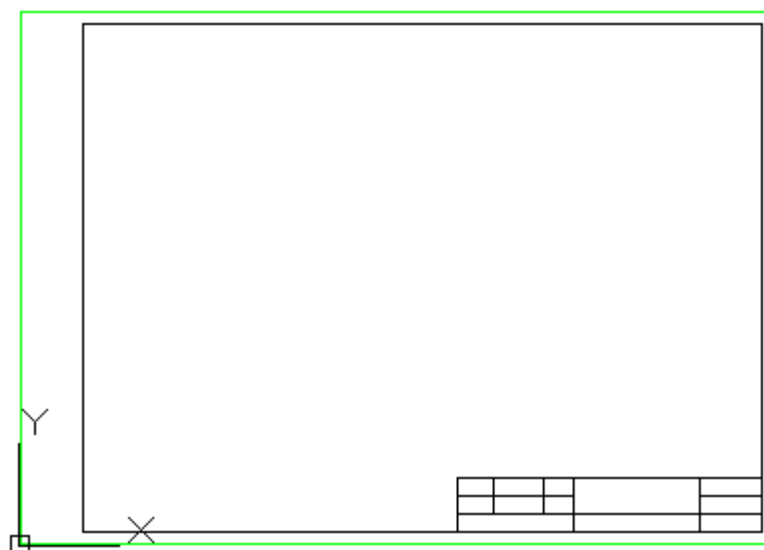


图 2-48

■ 更换图层

标题栏内部水平线段应为细实线图层，需要更换图层。

选取需要切换为细实线的直线段后，如图 2-49 所示，在弹出的快捷对话框“图层”中直接选取“细实线”为当前图层，单击 **X** 关闭对话框后，所选直线更换为细实线图层特性，结果如图 2-50 所示（如果线段仍为选中状态，按一下键盘“Esc”键，退出选中状态）。

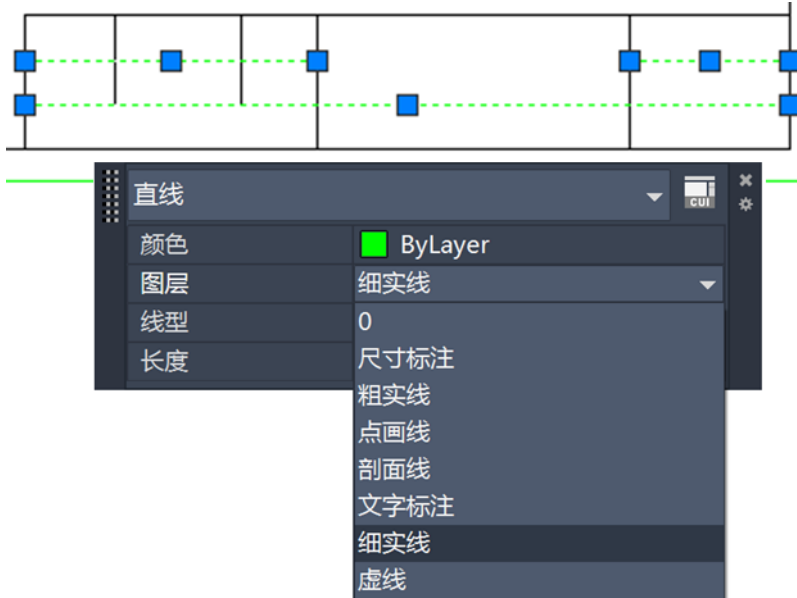


图 2-49

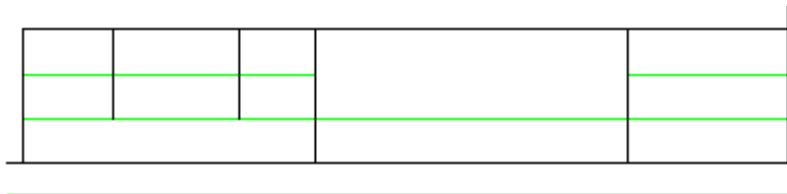


图 2-50

2. 标注标题栏中的文字

将“文字标注”设为当前层。

关闭状态栏中的“对象捕捉”选项卡，不启用对象捕捉。如图 2-51 所示。



图 2-51

在输入文字前，可通过鼠标操作放大和移动标题栏（滚动鼠标中键（滚轮）放大或缩小标题栏，按住鼠标中键（滚轮）移动鼠标移动标题栏），这样便于确定文字的放置位置。

单击工具栏中的“默认”→“文字”→“单行文字”选项卡，如图 2-52 所示。

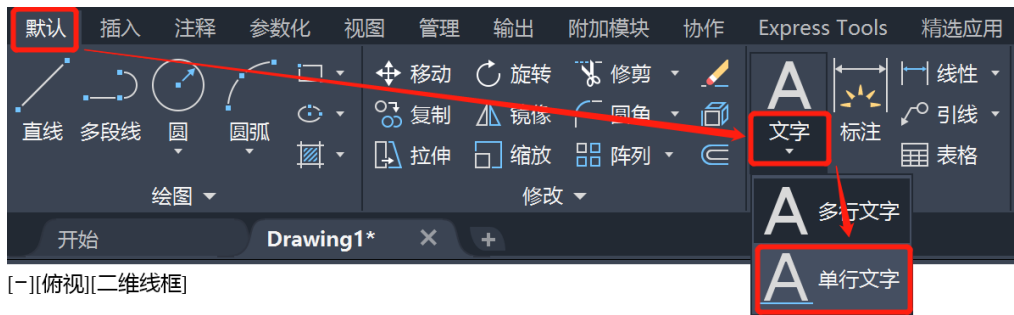


图 2-52

按照命令行中的提示进行输入：

命令: `_dtext`

当前文字样式: “国标汉字 3.5” 文字高度: 3.5 注释性: 否

指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]:

指定文字的旋转角度 <0d0>: 0

依次输入文字内容，完成输入后，按键盘“Esc”键，退出文字输入状态。

如果文字位置不合适，可以调整文字的位置。

在标题栏合适位置处单击左键
输入旋转角度0，回车后，
输入文字

■ 调整文字位置的方法：

首先确认已退出文字输入状态（按键盘“Esc”键），然后选中文字后，如图 2-53 所示，出现蓝色方框，移动方框，可移动文字到新位置。

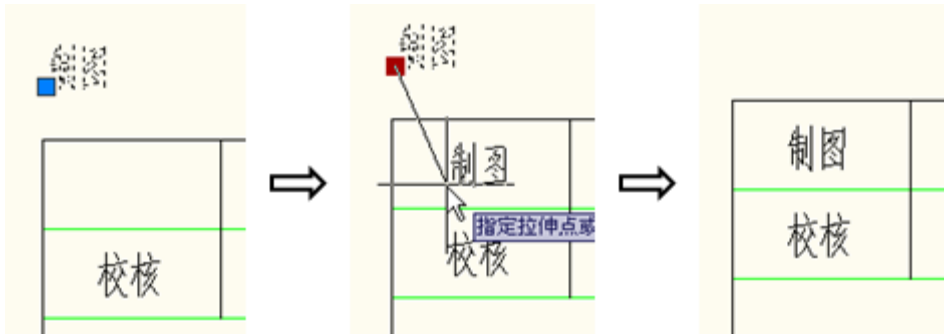


图 2-53

完成标题栏中文字的输入，结果如图 2-54 所示。

制图				数量
校核				比例
系	班	材料		

图 2-54

通过以上步骤，创建 A4 图纸对应的图框与标题栏，如图 2-55 所示。

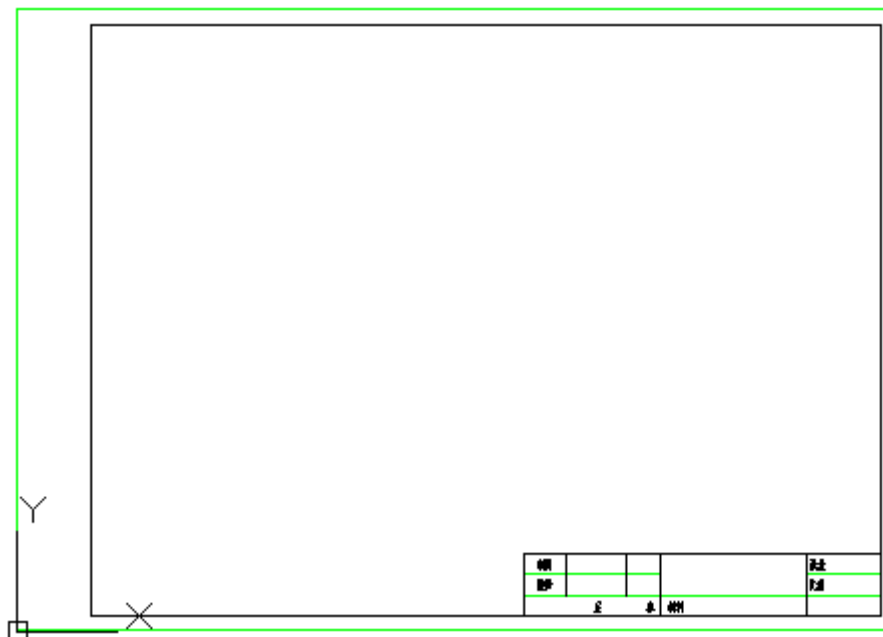


图 2-55

八、 保存文件

单击界面左上方“快速访问工具栏”中的“保存”（如图 2-56 所示），弹出“图形另存为”对话框。在“保存于”处设置保存位置为“(D:.)”（也可自己设置保存位置），“文件名”处输入文件名称“绘图模板”，然后单击“保存”，保存文件。



图 2-56

实验练习(3)：二维绘图（1）

本实验练习将指导学生创建如图 3-1 所示的几何绘图。

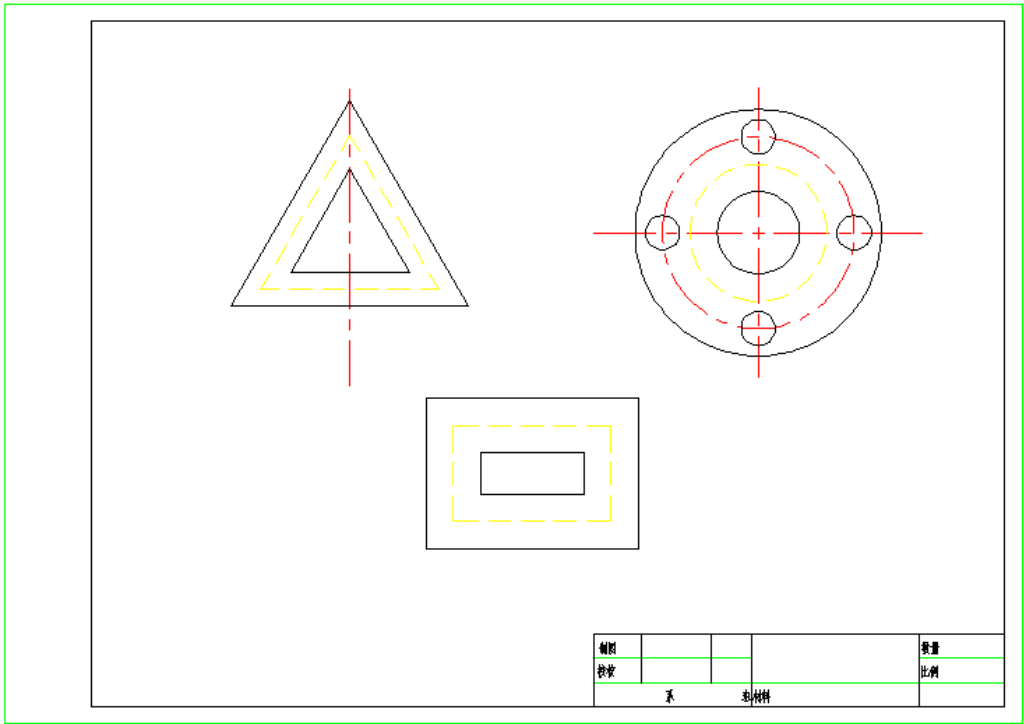


图 3-1

一、 打开绘图模板文件

单击界面左上方“快速访问工具栏”中的“打开”选项卡，如图 3-2 所示，弹出“选择文件”对话框，打开前面保存的文件“绘图模板”，打开文件如图 3-3 所示。文件中存放了已定义的绘图环境，已创建的图框和标题栏，以及相关文字信息，在此基础上开始绘图。



图 3-2

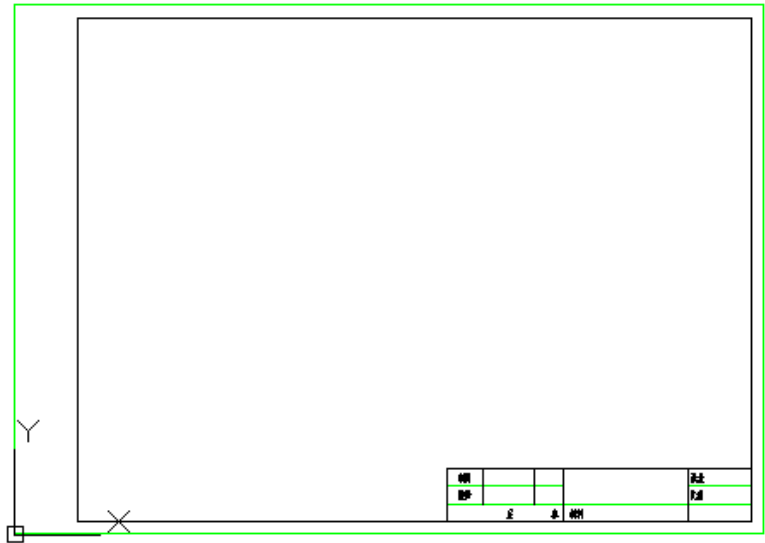


图 3-3

二、 另存文件

单击界面左上方 “ ” 中的 “另存为” 命令，如图 3-4 所示，弹出 “图形另存为” 对话框，如图 3-4 所示。在 “保存为” 处设置保存位置为 “USER (E:)”（也可自己设置保存位置），“文件名” 处输入文件名称 “绘图”（可以再加上自己学号作为文件名称），然后单击 “保存”，保存文件。



图 3-4

三、 设置对象捕捉

单击状态行中的“对象捕捉”工具按钮，使其显亮，启用“对象捕捉”命令。

单击鼠标右键，出现快捷菜单。如图 3-5 所示，单击“设置”选项，出现“草图设置”对话框。如图 3-6 所示，在“对象捕捉”选项卡下，选中“启用对象捕捉”和“启用对象捕捉追踪”选项卡，并勾选“端点”、“中点”、“圆心”、“交点”、“延长线”、“切点”选项。单击“确定”，退出对话框。

在后续绘图过程中，根据绘图需要可以随时设置对象捕捉的类型。



图 3-5



图 3-6

四、 绘图

1. 绘制几何图形一练习 1

切换到“点画线”图层。

■ 绘制点画线：

单击选项栏中“默认”→“直线”命令按钮，如图 3-7。

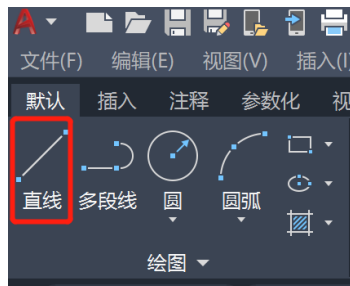


图 3-7

根据提示做如下操作：开始绘制直线。

指定第一点:

指定下一点或 [放弃(U)]: @0,-80

指定下一点或 [放弃(U)]:

结果如图 3-8。

在图框左上角合适位置
单击左键作为起点;
输入端点坐标;
回车。

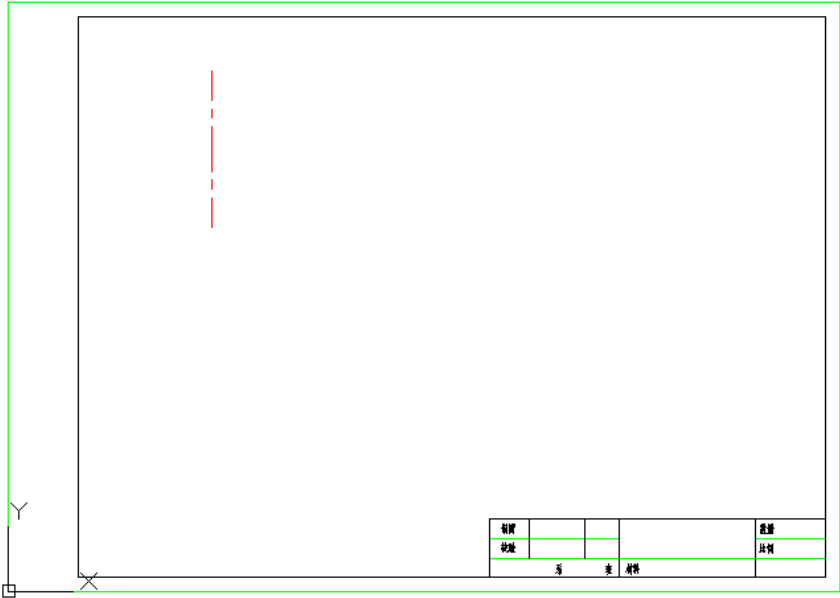


图 3-8

■ 绘制正三角形:

将图层切换到“粗实线”图层。

单击选项栏中“默认”→“多边形”命令按钮，如图 3-9。



图 3-9

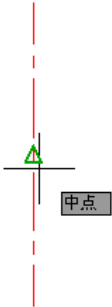


图 3-10

命令: `_polygon` 输入边的数目 <4>: 3

指定正多边形的中心点或 [边(E)]:

输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <I>:

指定圆的半径: 20

结果如图 3-11。

输入 3;
鼠标放在中心线中点处,
出现绿色三角形,单击鼠
标左键;如图 3-10
使用默认值,回车;
输入正三角形内接圆半
径值为 20;

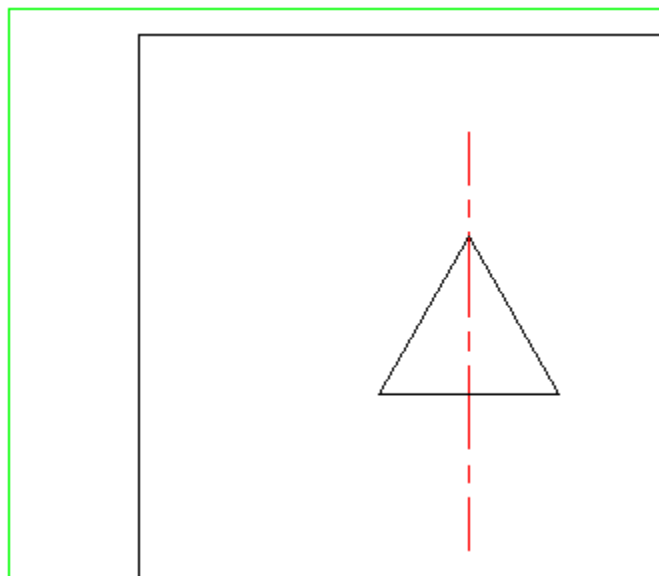


图 3-11

注：捕捉对象的类型可进行设置。将鼠标放在底部“对象捕捉”工具命令处，单击鼠标右键，出现快捷菜单（如右图），从中可以选择需要捕捉的对象类型。



■ **偏移正三角形：**
单击选项栏中的“默认”→“偏移”命令按钮，如图 3-12。

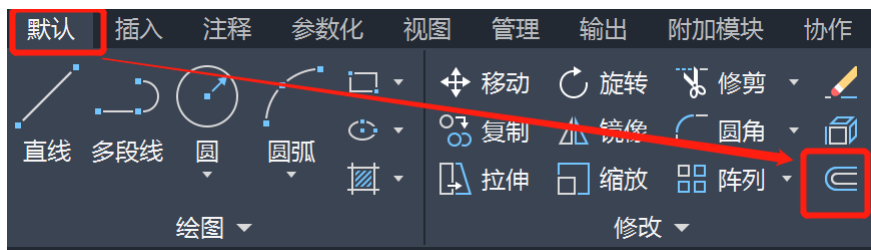


图 3-12

根据交互响应命令行中的提示：

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <5.00>: 5

输入偏移距离 5;

选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点，或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点，或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 3-13。

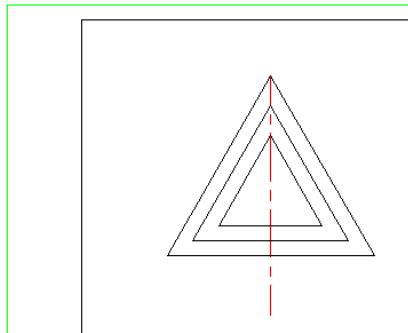


图 3-13

选择正三角形;

单击正三角形外侧空白处;

选择通过偏移创建的正三角形;

单击通过偏移创建的正三角形外侧空白处;

回车。

选中中间的正三角形后，切换图层为“虚线”，如图 3-14。

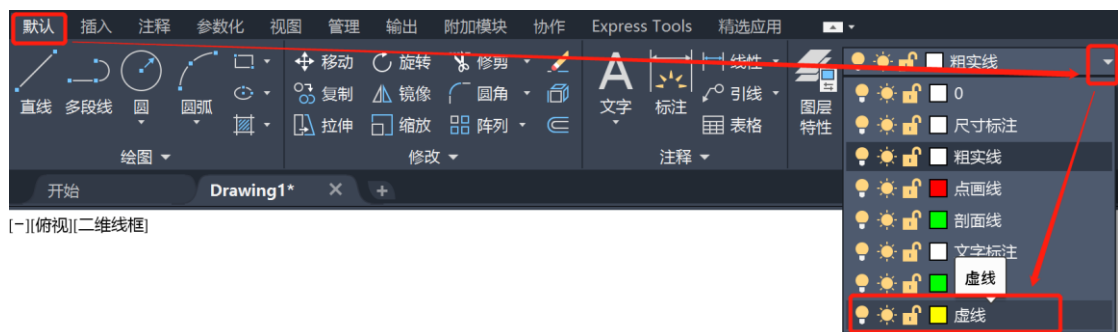


图 3-14

结果如图 3-15。

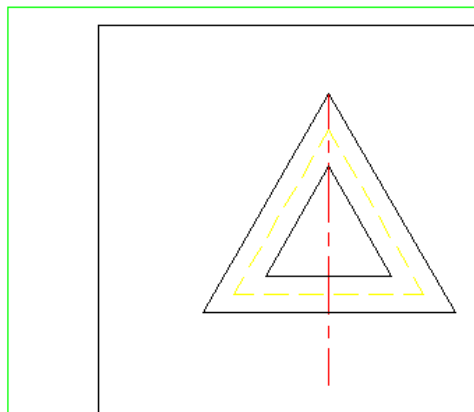


图 3-15

2. 绘制几何图形一练习 2

■ 绘制点画线:

将图层切换到“点画线”图层。

单击选项栏中“默认”→“直线”命令按钮，如图 3-16。

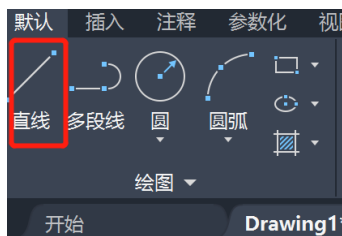


图 3-16

根据提示做如下操作：绘制直线。

指定第一点:

指定下一点或 [放弃(U)]: @0, -80

指定下一点或 [放弃(U)]:

在图框右侧合适位置单击左键作为起点；
输入端点坐标；
回车。

创建一条竖直中心线。以同样方法，创建水平中心线。结果如图 3-17。

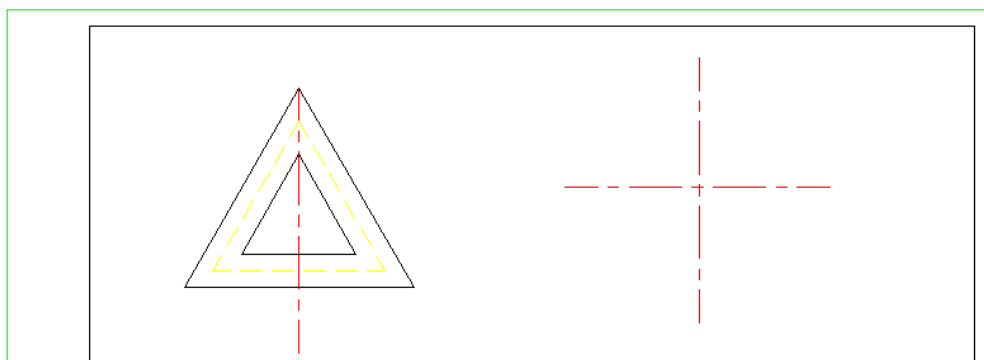


图 3-17

■ 画 R12 的圆

将图层切换到“粗实线”图层。

单击选项栏中的“默认”→“圆”→“圆心，半径”命令按钮，如图 3-18。



图 3-18

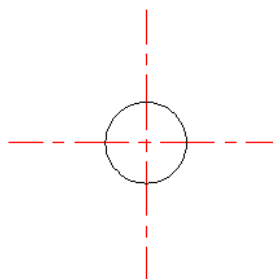


图 3-19

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

捕捉中心线交点;

指定圆的半径或 [直径(D)] <12.34>:12

输入半径值为 12

结果如图 3-19。

■ 画 R20、R28、R36 的三个圆

单击选项栏中的“默认”→“圆”→“圆心，半径”命令按钮，如图 3-20。

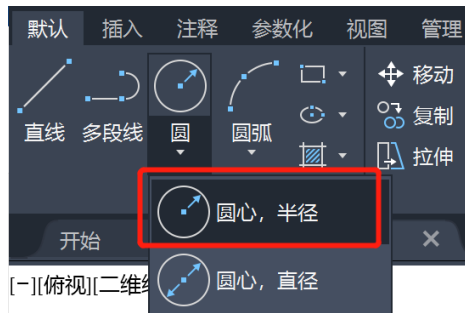


图 3-20

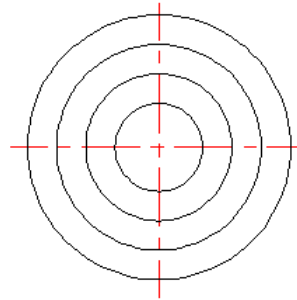


图 3-21

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

拾取中心线交点;

指定圆的半径或 [直径(D)] <12.00>: 20

输入半径 20

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

拾取中心线交点;

指定圆的半径或 [直径(D)] <20.00>: 28

输入半径 28

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

拾取中心线交点;

指定圆的半径或 [直径(D)] <20.00>: 36

输入半径 36

结果如图 3-21。

■ 画 R5 的圆

单击选项栏中的“默认”→“圆”→“圆心，半径”命令按钮，如图 3-22



图 3-22

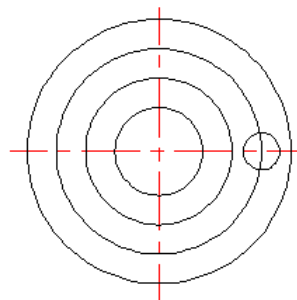


图 3-23

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

拾取 R28 的圆与水平中心线的交点;

指定圆的半径或 [直径(D)] <12.00>: 5

输入半径值为 5。

结果如图 3-23。

■ 阵列 R5 的圆

单击选项栏中的“默认”→“阵列”右侧下三角，展开堆叠，在展开列表中点击“环形阵列”命令按钮，如图 3-24。这时命令行提示选择阵列对象。

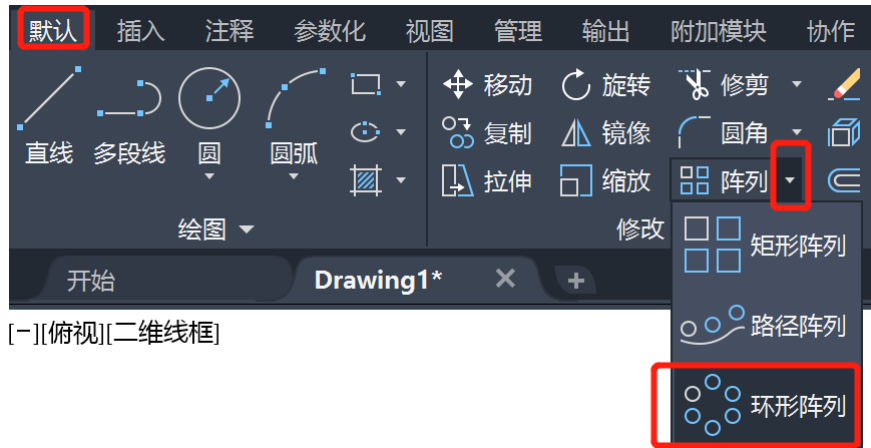


图 3-24

命令: `_arraypolar`

选择对象: 找到 1 个

选择对象:

类型 = 极轴 关联 = 是

指定阵列的中心点或 [基点(B)/旋转轴(A)]:

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/项目(I)/项目间角度(A)/填充角度(F)/行(ROW)/层(L)/旋转项目(ROT)/退出(X)] <退出>: i

输入阵列中的项目数或 [表达式(E)] <6>: 4

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/项目(I)/项目间角度(A)/填充角度(F)/行(ROW)/层(L)/旋转项目(ROT)/退出(X)] <退出>:

结果如图 3-25 中所示

拾取 R5 的圆

回车

捕捉中心线交点

I (设置项目数量)

4, 阵列 4 个项目。

回车, 结束阵列。

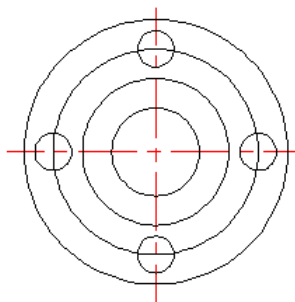


图 3-25

选中 R20 的圆，切换图层为“虚线”；选中 R28 的圆，切换图层为“点画线”，结果如图 3-26。

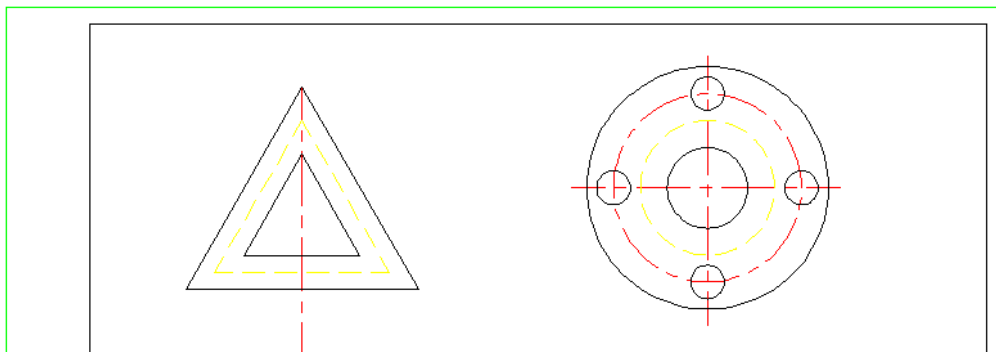


图 3-26

3. 绘制几何图形—练习 3

■ 绘制矩形:

将图层切换到“粗实线”图层。

单击选项栏中“默认”→“矩形”命令按钮，如图 3-27。

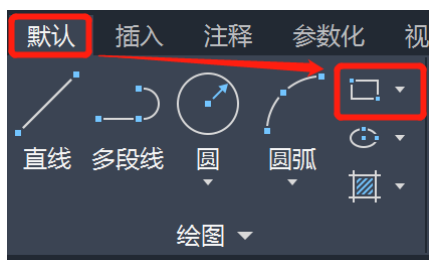


图 3-27

命令: `_rectang`

指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:

指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: `d`

指定矩形的长度 <10.0000>: `30`

指定矩形的宽度 <10.0000>: `12`

指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]:

在图形区下方某处单击鼠标左键;

输入“d”;

输入矩形长度值“30”;

输入矩形宽度值“12”;

在图形区下方某处单击鼠标左键。

结果如图 3-28。

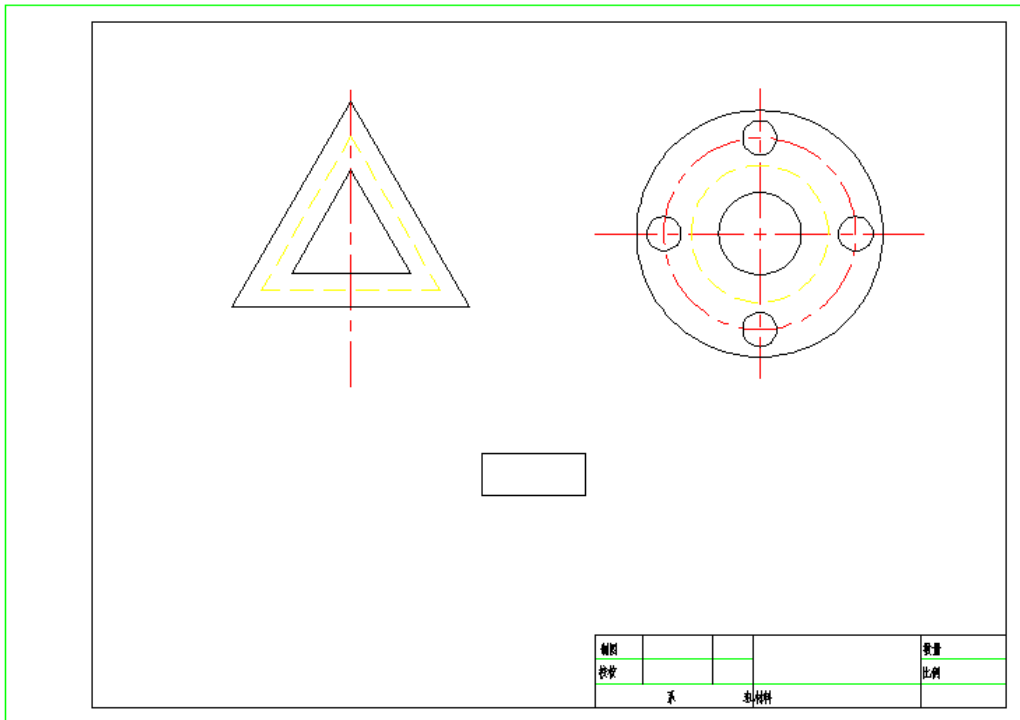


图 3-28

■ 偏移矩形:

单击选项栏中的“默认”→“偏移”命令按钮，如图 3-29。

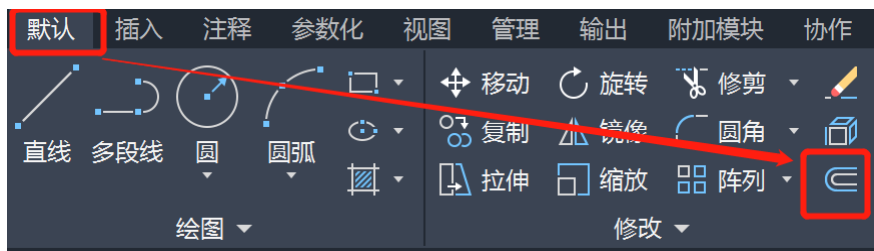


图 3-29

根据交互响应命令行中的提示:

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <5.00>: 8

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 3-30。

输入偏移距离 8

选择矩形;

单击矩形外侧空白处;

选择通过偏移创建的矩形;

单击通过偏移创建的矩形外侧空白处;

回车。

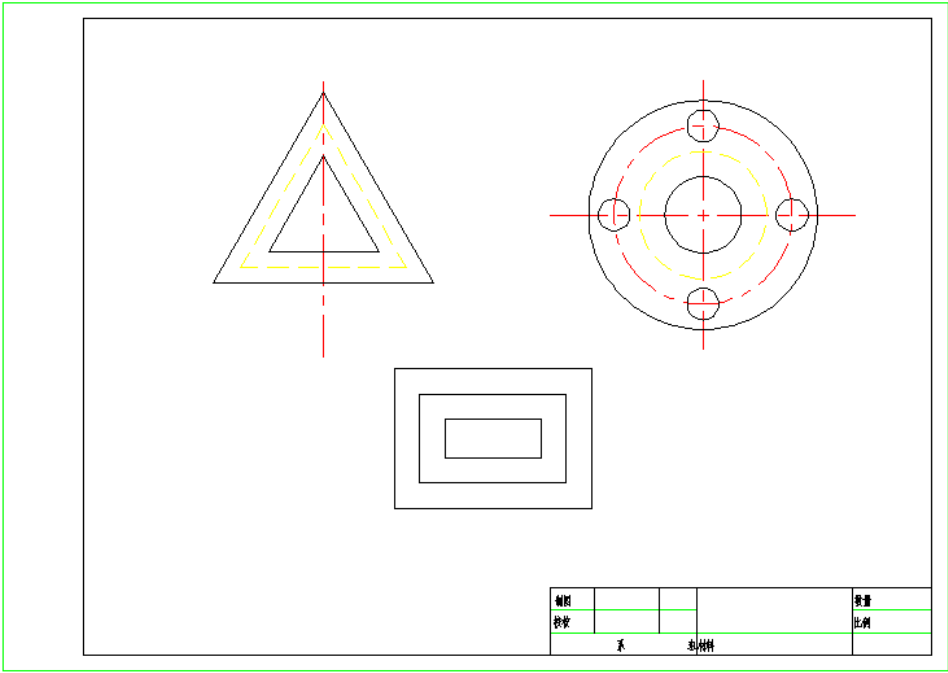


图 3-30

选中中间的矩形几何，切换图层为“虚线”；点击“ESC”键，取消选取，结果如图 3-31。

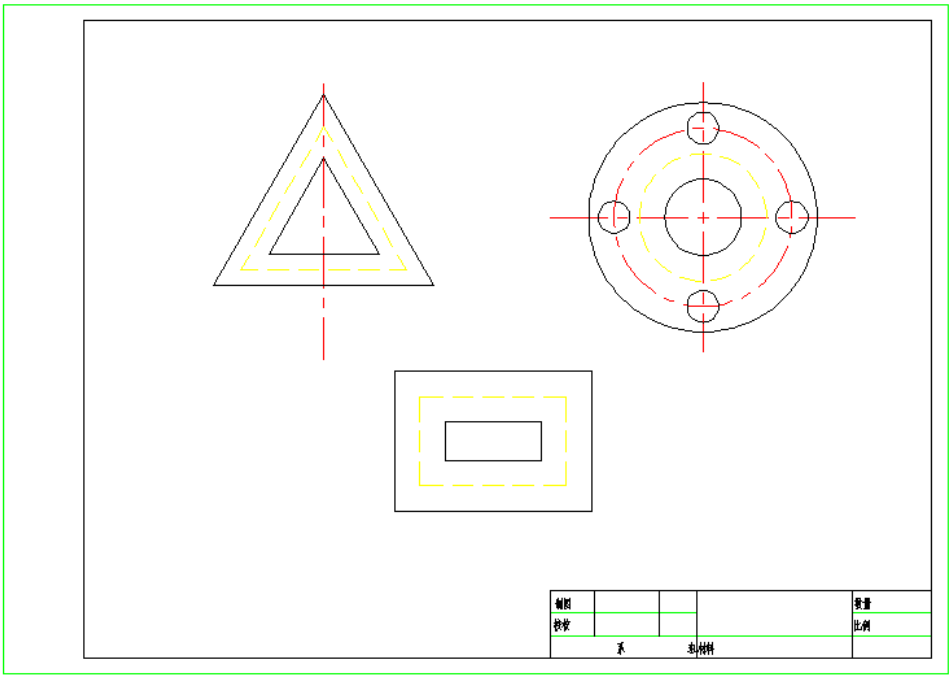


图 3-31

保存文件。

实验练习(4)：二维绘图（2）

本实验练习将指导学生创建如图 4-1 中所示工程图。

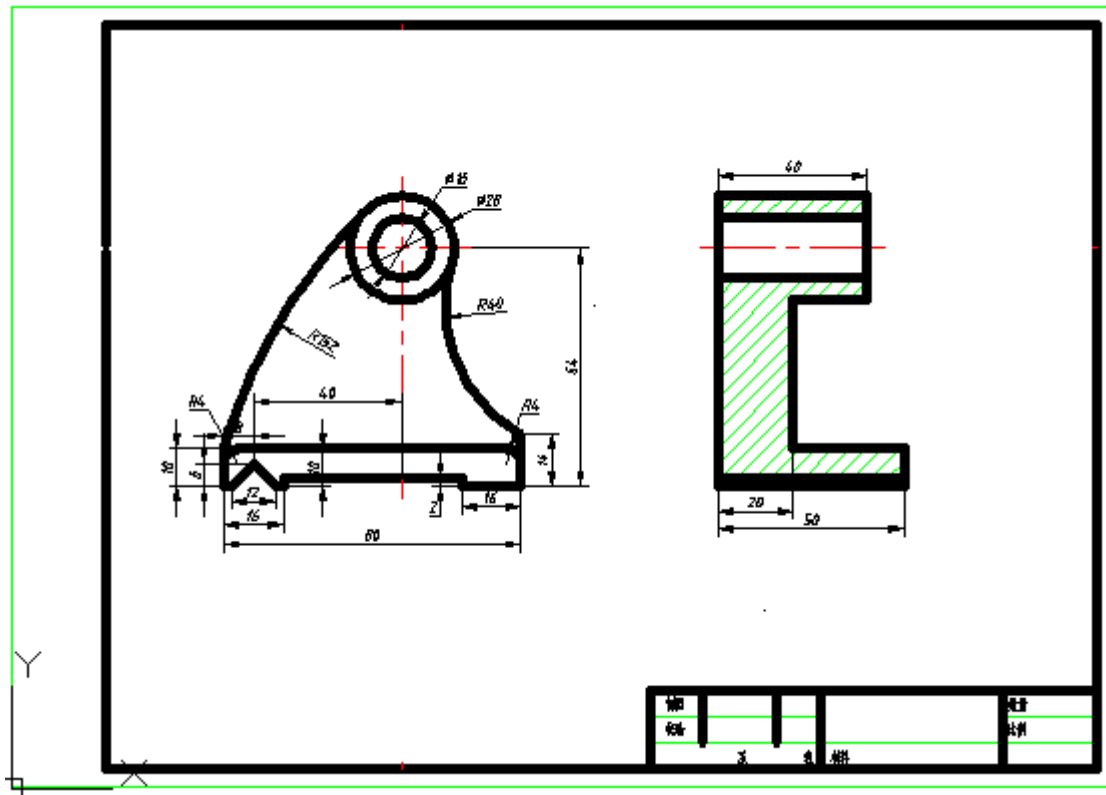


图 4-1

一、 打开绘图模板文件

单击界面左上方“快速访问工具栏”中的“打开”选项卡，如图 4-2 所示，弹出“选择文件”对话框，打开前面保存的文件“绘图模板”，打开文件如图 4-3 所示。文件中存放已定义的绘图环境、已创建的图框和标题栏、及相关文字信息，在此基础上开始绘图。



图 4-2

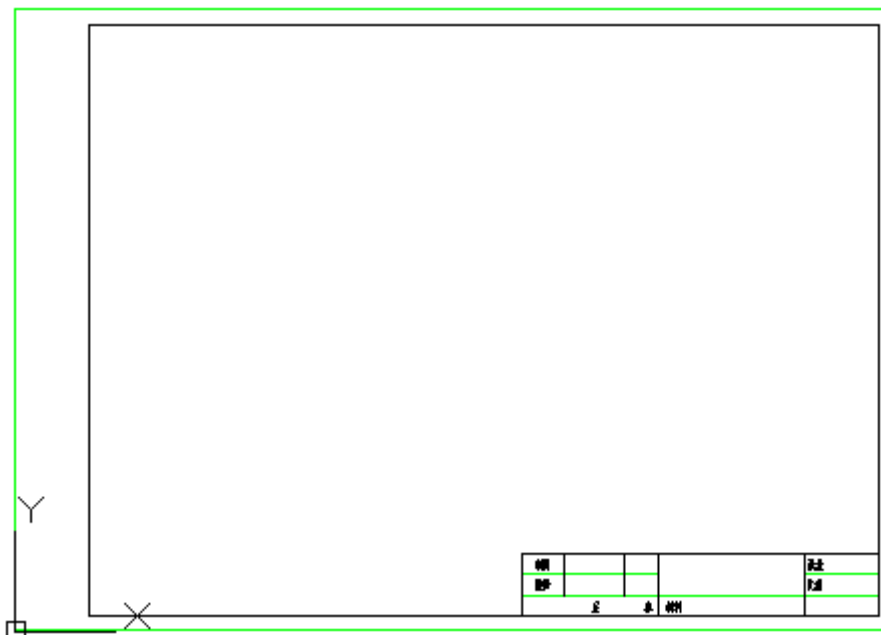


图 4-3

二、另存文件

单击界面左上方“”中的“另存为”命令，如图 3-4 所示，弹出“图形另存为”对话框，如图 4-4 所示。在“保存为”处设置保存位置为“USER (E:)”（也可自己设置保存位置），“文件名”处输入文件名称“绘图”（可以再加上自己学号作为文件名称），然后单击“保存”，保存文件。



图 4-4

三、 设置对象捕捉

单击状态行中的“对象捕捉”工具按钮，使其显亮，启用“对象捕捉”命令。

单击鼠标右键，出现快捷菜单。如图 4-5 所示，单击“设置”选项，出现“草图设置”对话框。如图 4-6 所示，在“对象捕捉”选项卡下，选中“启用对象捕捉”和“启用对象捕捉跟踪”选项卡，并勾选“端点”、“中点”、“圆心”、“交点”、“延长线”、“切点”选项。单击“确定”，退出对话框。

在后续绘图过程中，根据绘图需要可以随时设置对象捕捉的类型。



图 4-5



图 4-6

四、 绘制图形

■ 绘制点画线：

通过偏移命令参照黑色粗实线偏移出水平和竖直点画线，距离分别为 60 和 80，完成支架头部定位。

单击工具栏中的“默认”→“修改”→“偏移”选项卡，按照命令行中的提示进行输入：

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <5.00>: 80

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

选择图框黑色左边;
点击偏移对象右侧空白处;
回车退出

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 `OFFSETGAPTYPE=0`

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <80.00>: 60

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

选择图框黑色上边;
点击偏移对象下侧空白处;
回车退出

选取偏移产生的的两条直线, 切换到点画线图层。结果如图 4-8 所示。

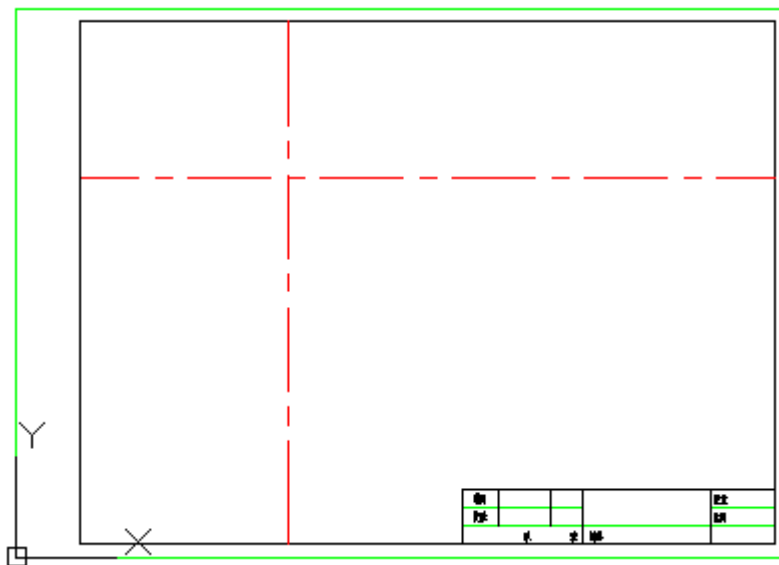


图 4-7

如果感觉点画线比例不合适, 可以在命令行中输入“`LTSCALE`”命令, 改变线型的比例。

命令: `ltscale`

输入新线型比例因子 <1.0000>: 0.5

结果如图 4-8 所示。

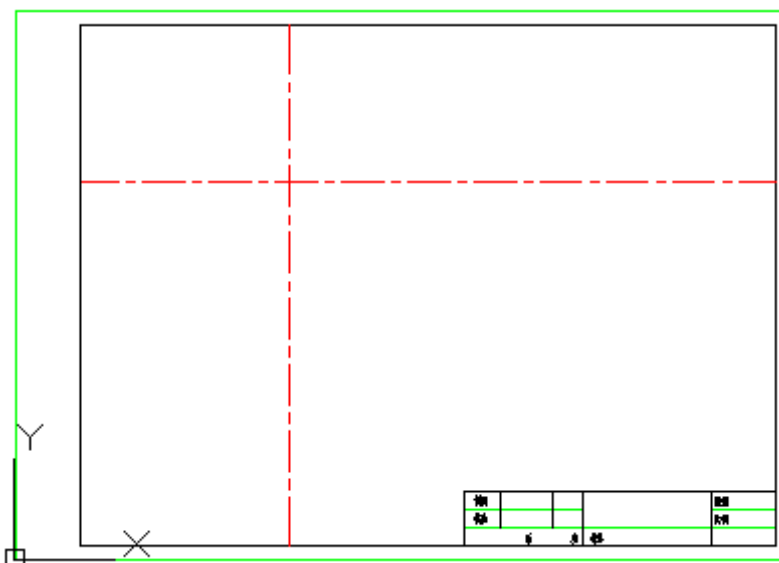


图 4-8

■ 画 $\Phi 16$ 和 $\Phi 28$ 的圆

切换到粗实线图层。绘制两个圆，完成支架头部轮廓绘制。

选择工具栏中的“默认”→“圆”命令选项卡，如图 4-9 所示。



图 4-9

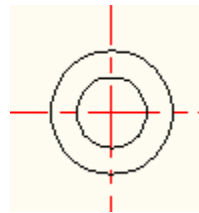


图 4-10

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点 (3P)/两点 (2P)/相切、相切、半径 (T)]:

指定圆的半径或 [直径 (D)] :d

指定圆的直径: 16

捕捉中心线的交点;

输入 d, 表示下面给定直径尺寸

输入直径值为 16;

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点 (3P)/两点 (2P)/相切、相切、半径 (T)]:

指定圆的半径或 [直径 (D)] :d

指定圆的直径: 28

结果如图 4-10 所示。

捕捉中心线的交点;

输入 d, 表示下面给定直径尺寸

输入直径值为 28;

■ 绘制底板上下边

通过偏移水平点画线确定底板上下边。

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过 (T)/删除 (E)/图层 (L)] <80.00>: 64

选择要偏移的对象, 或 [退出 (E)/放弃 (U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出 (E)/多个 (M)/放弃 (U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出 (E)/放弃 (U)] <退出>:

确定底座下边位置;

选择水平点画线;

点击偏移对象下侧空白处;

回车退出。

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过 (T)/删除 (E)/图层 (L)] <64.00>: 10

选择要偏移的对象, 或 [退出 (E)/放弃 (U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出 (E)/多个 (M)/放弃 (U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出 (E)/放弃 (U)] <退出>:

结果如图 4-11 所示;

确定底板上边;

选择 64 偏距水平点画线;

点击偏移对象上侧空白处;

回车退出。

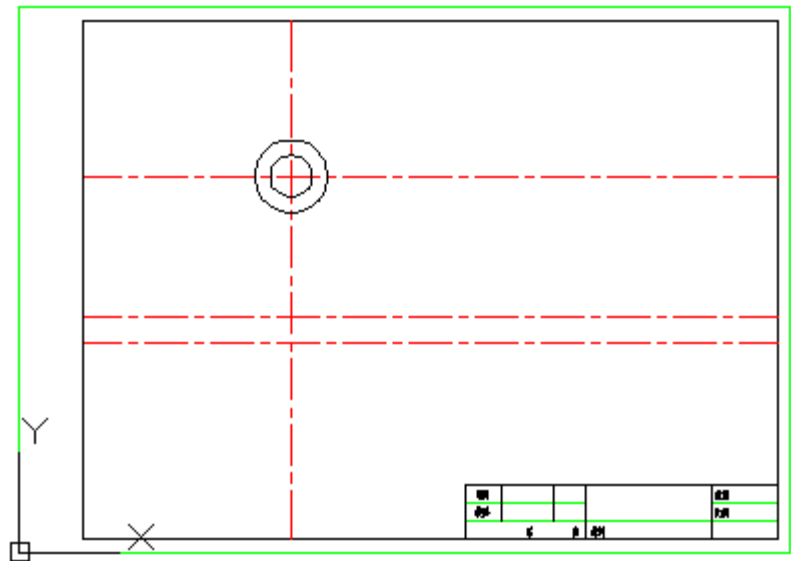


图 4-11

选中新创建的两条偏移水平中心线，切换到“粗实线”图层，结果如图 4-12 所示。

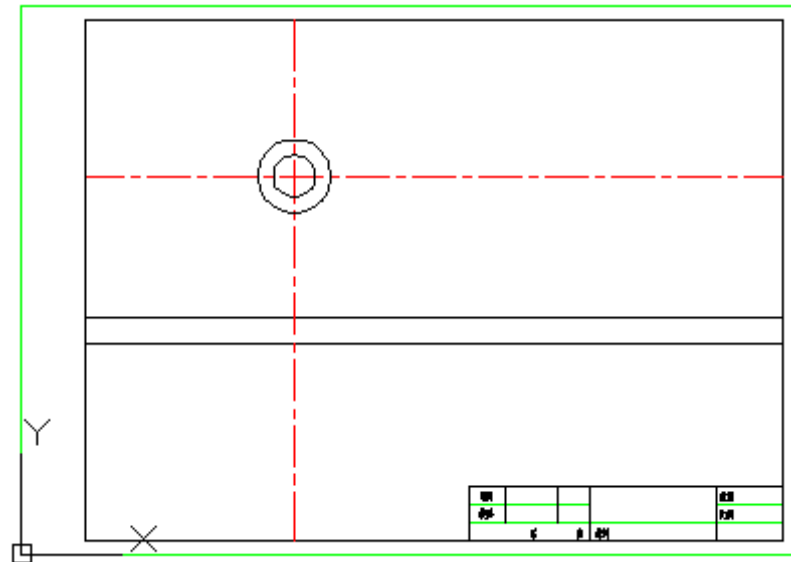


图 4-12

■ 定位三角形凹槽

通过偏移底板下边，确定三角形缺口高度。

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <10.00>: **6**

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

确定底座三角形凹槽高度;
选择 **64** 偏距水平粗实线;
点击偏移对象上侧空白处;
回车退出。

通过偏移垂直中心线，确定三角形缺口顶点水平位置。

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <6.00>: 40

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

确定底座三角形凹槽中心;
选择竖直点画线;

点击偏移对象左侧空白处;
回车退出。

通过偏移 40 偏距垂直中心线，确定三角形缺口底边左侧端点水平位置

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <40.00>: 6

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 4-13 所示。

选择 40 偏距点画线;
点击偏移对象左侧空白处;
回车退出。

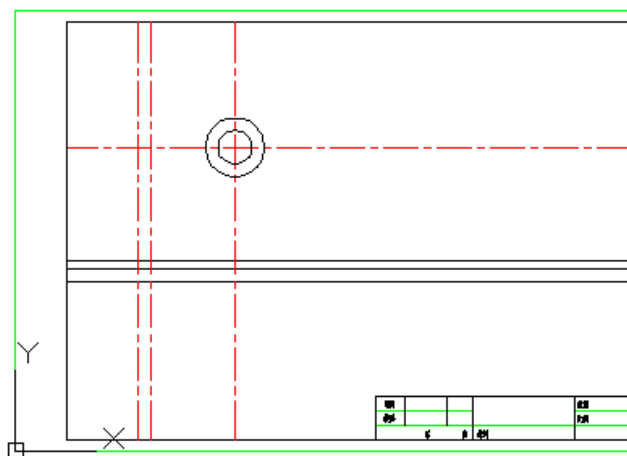


图 4-13

■ 绘制三角形凹槽边线

选择工具栏中“默认”→“直线”命令选项卡，如图 4-14 所示。

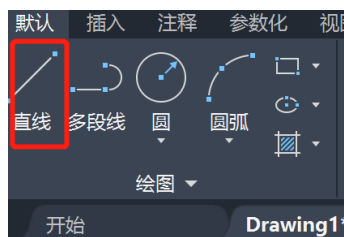


图 4-14

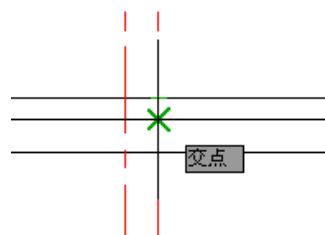


图 4-15

根据提示做如下操作:

指定第一点:

指定下一点或 [放弃(U)]:

指定下一点或 [放弃(U)]:

完成三角形左侧边线绘制。结果如图 4-17 所示。

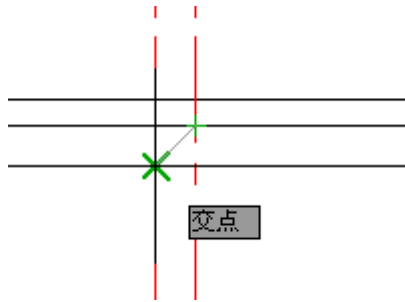


图 4-16

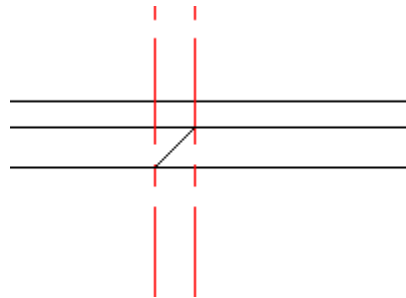


图 4-17

■ 镜像线段

单击选项栏中“默认”→“镜像”命令选项卡,如图 4-18 所示。

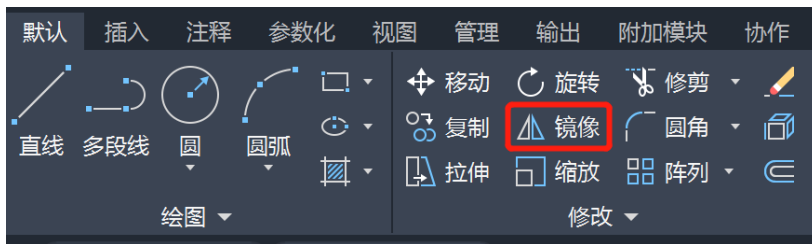


图 4-18

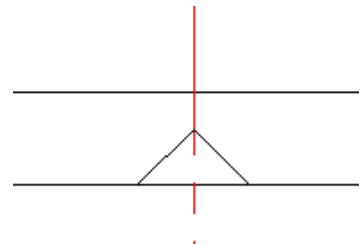


图 4-19

命令: `_mirror`

选择对象: 找到 1 个

选择对象:

指定镜像线的第一点: 指定镜像线的第二点:

要删除源对象吗? [是(Y)/否(N)] <N>:

删除偏距 6 竖直中心线, 删除三角形凹槽顶点位置水平粗实线, 结果如图 4-19 所示。

捕捉图 4-17 所示粗实线;

回车

选取 40 偏距竖直点画线的上、下交点;

回车, 不删除

■ 偏移 40 偏距竖直点画线, 确定底板左侧边

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <6.00>: 8

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

确定底板左侧边, 输入 8;

选择 40 偏距竖直点画线;

点击偏移对象左侧空白处;

回车退出。

选中偏距 8 竖直中心线，切换到“粗实线”图层；
结果如图 4-20 所示。

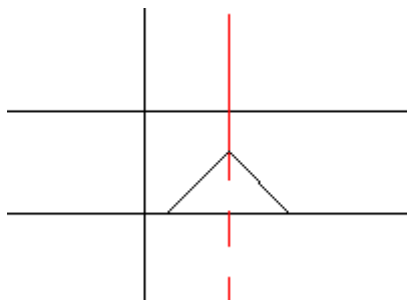


图 4-20

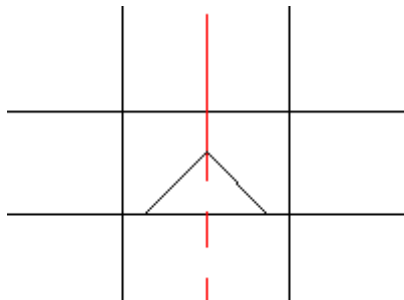


图 4-21

■ 偏移 8 偏距竖直粗实线，确定底板矩形凹槽左侧边

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <8.00>: 16

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 4-21 所示。

输入 16;

选择 8 偏距竖直粗实线;
点击偏移对象右侧空白处;

回车退出。

■ 偏移 8 偏距竖直粗实线，确定底板右侧边

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <16.00>: 80

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 4-22 所示。

输入 80;

选择 8 偏距竖直粗实线;
点击偏移对象右侧空白处;

回车退出。



图 4-22

■ 偏移 80 偏距竖直粗实线，确定底板矩形凹槽右侧边

命令: `_offset`

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <80.00>: 16

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 4-23 所示。

输入 16;

选择 80 偏距竖直粗实线;

点击偏移对象左侧空白处;

回车退出。



图 4-23

■ 偏移底板底边粗实线, 确定底板矩形凹槽高度

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <16.00>: 2

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象, 或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

结果如图 4-24 所示, 完整图形如图 4-25 所示。

输入 2;

选择底座底边粗实线;

点击偏移对象上侧空白处;

回车退出。

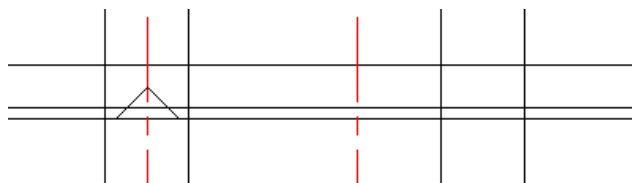


图 4-24

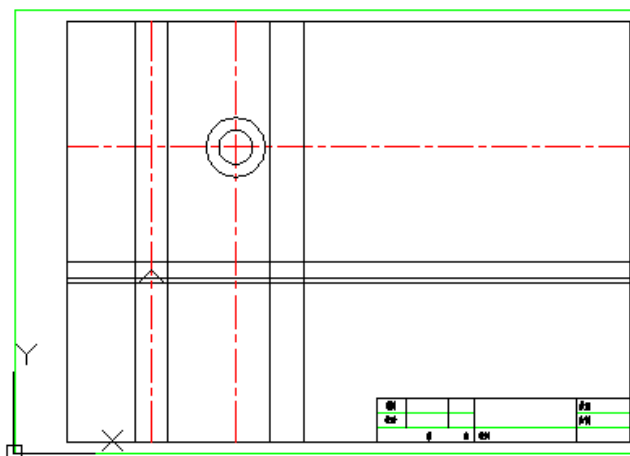


图 4-25

■ 修剪多余线段

单击选项栏中“默认”→“修剪”命令选项卡，按照命令行中的提示进行输入：

命令: `_trim`

当前设置:投影=UCS, 边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>: 找到 1 个

选择对象: 找到 1 个, 总计 2 个

选择对象:

选择要修剪的对象, 或按住 `Shift` 键选择要延伸的对象, 或
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选择要修剪的对象, 或按住 `Shift` 键选择要延伸的对象, 或
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选择要修剪的对象, 或按住 `Shift` 键选择要延伸的对象, 或
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选取图中左侧竖直粗实线;

选取图中右侧竖直粗实线;

回车;

依次选取图中在竖直粗实线之外的水平粗实线
(6处);

参见图 4-26 所示

修剪结果如图 4-27 所示。

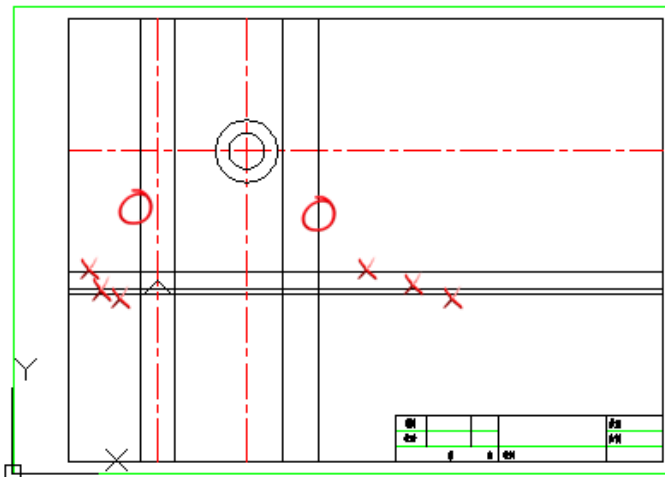


图 4-26

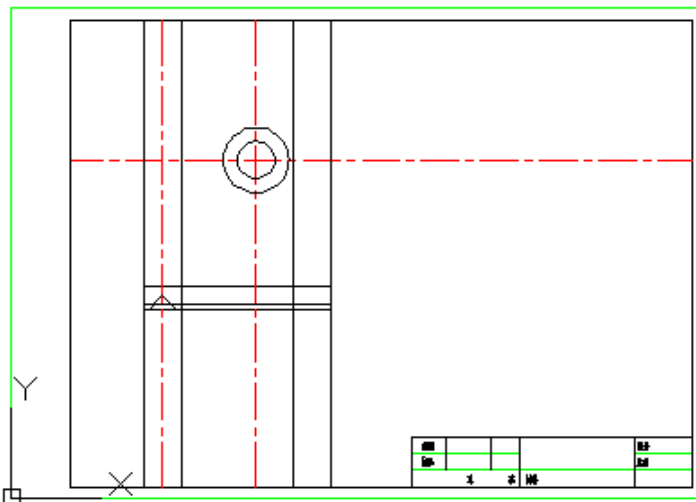


图 4-27

上述操作演示了基本修剪操作步骤和结果, 该方法在明确知道剪切边和剪切对象的前提下使用。

如果不确定剪切边,只知道要修剪的边的情况下,在选取剪切边的时候,直接回车,这时所有边都作为剪切边被选中,这时我们可以剪切所有边(包括剪切边)。后面请同学们采取这种方法修剪其余的边,对于不能修剪的边,直接删除。完成后结果如图 4-28 所示。

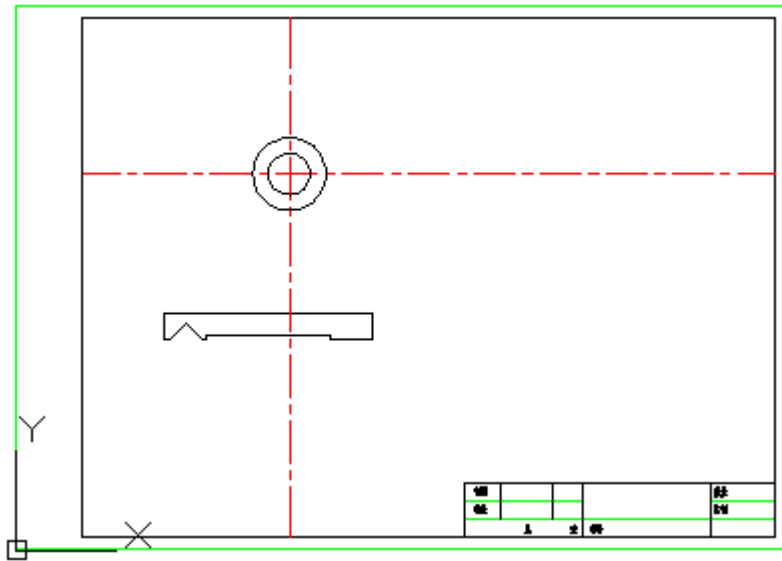


图 4-28

■ 倒 R4 圆角:

单击选项栏中“默认”→“圆角”命令选项卡,如图 4-29 所示。

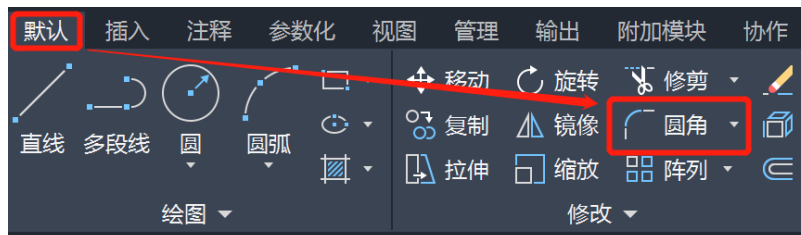


图 4-29

命令: `_fillet`

当前设置: 模式 = 修剪, 半径 = 0.00

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: `r`

指定圆角半径 <0.00>: `4`

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:

选择第二个对象,或按住 `Shift` 键选择要应用角点的对象:

输入 `r`,表示要输入半径值;

输入半径 `4`

参照图 4-30 所示,选取两个边作为对象



图 4-30



图 4-31

结果如图 4-31 所示。

同样方法，倒右边 R4 的圆角。结果如图 4-32 所示。

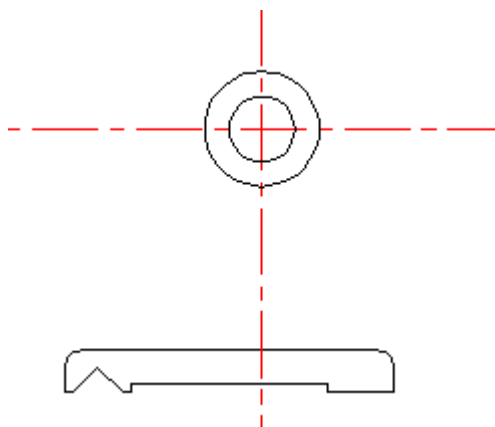


图 4-32

■ 拉长左侧竖直轮廓线

单击选项栏中“默认”→“修改”工具栏中的“拉长”命令选项卡，如图 4-33 所示。

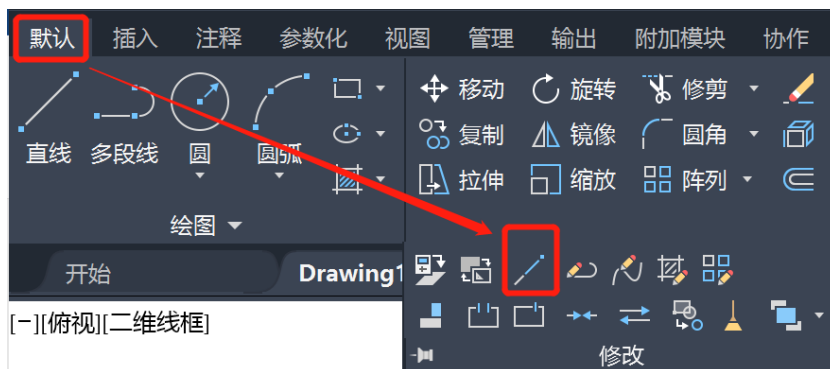


图 4-33

命令: `_lengthen`

选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]: `de`

输入长度增量或 [角度(A)] <4.0>: `4`

选择要修改的对象或 [放弃(U)]:

单击左侧竖直粗实线上半段，如图 4-34 所示（注：以线段中点为界，选取中点上半段，则向上拉长；选取中点下半段，则向下拉长）

结果如图 4-35 所示。



图 4-34



图 4-35

■ 拉长右侧竖直轮廓线

单击选项栏中“默认”→“修改”工具栏中的“拉长”命令选项卡，拉长右侧竖直轮廓线。

命令: `_lengthen`

选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]: `de`

输入长度增量或 [角度(A)] <4.0>: `8`

选择要修改的对象或 [放弃(U)]:

单击右侧竖直粗实线
上半段，如图 4-36 所示；

结果如图 4-37 所示。

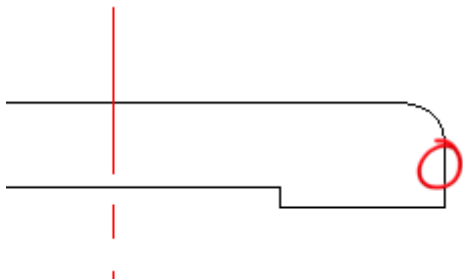


图 4-36

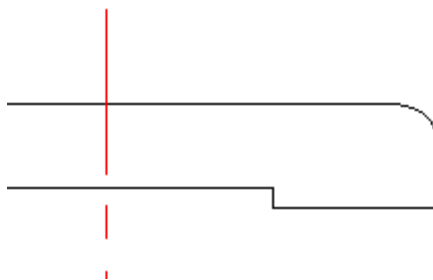


图 4-37

■ 画 R152 的圆弧

首先通过画法几何确定该圆弧的圆心位置，通过绘制 R152 和 R138 的辅助圆弧，确定圆心位置。

画 R152 的辅助圆：



单击选项栏中“默认”→“圆”命令选项卡。

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

拾取左侧竖直轮廓线
的上端点，如

图 4-38 所示；

指定圆的半径或 [直径(D)] <4>: `152`

输入半径值为 152；

结果

图 4-39 所示。

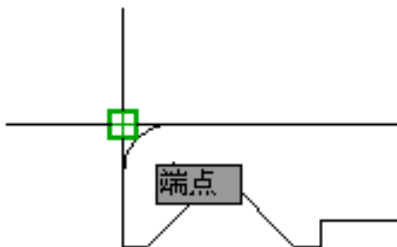


图 4-38

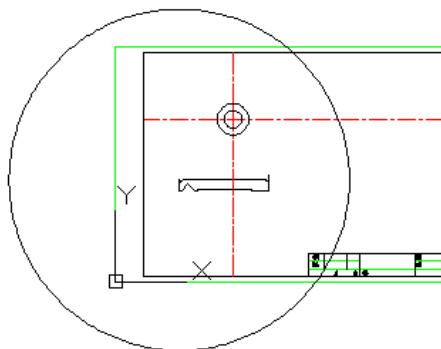


图 4-39

画 R138 的辅助圆：

单击选项栏中“默认”→“圆”命令选项卡。

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

拾取水平点画线和竖

指定圆的半径或 [直径(D)] <152>:138
结果如图 4-40 所示。

直点画线交点;
输入半径值为 138;

画 R152 的圆:

单击选项栏中“默认”→“圆”命令选项卡。

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

拾取两个圆的交点(有两个,选靠近标题栏交点);

指定圆的半径或 [直径(D)] <138>:152
结果如图 4-41 所示。

输入半径值为 152;

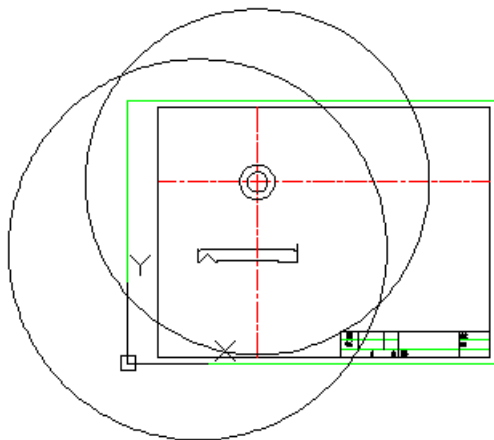


图 4-40

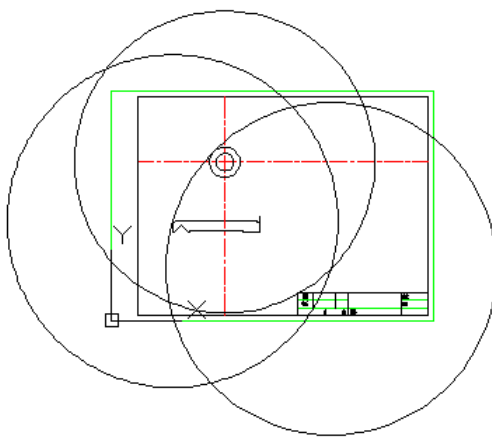


图 4-41

修剪三个圆:

通过删除命令,删除两个辅助圆,然后通过修剪命令,对 R152 圆进行修剪,结果如图 4-42 所示。

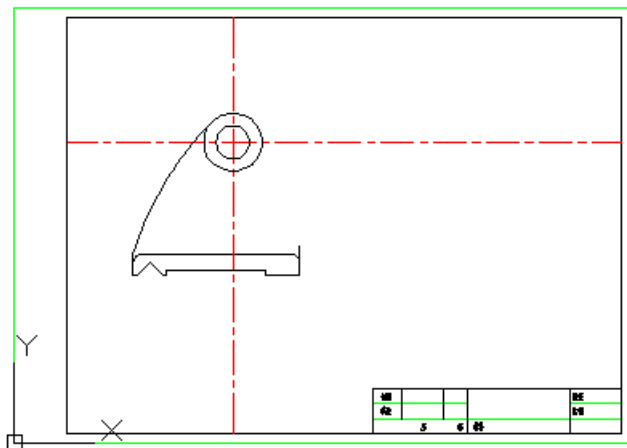


图 4-42

■ 画 R40 的圆弧

画 R40 的辅助圆:

单击选项栏中“默认”→“圆”命令选项卡。

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点 (3P)/两点 (2P)/相切、相切、半径 (T)]:

拾取右侧竖直轮廓线的上端点;

指定圆的半径或 [直径 (D)] <152>:40

输入半径值为 40;

结果如图 4-43 所示。

画 R54 的辅助圆:

单击选项栏中“默认”→“圆”命令选项卡。

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点 (3P)/两点 (2P)/相切、相切、半径 (T)]:

拾取两条点画线交点

指定圆的半径或 [直径 (D)] <40>:54

输入半径值为 54;

结果如图 4-44 所示。

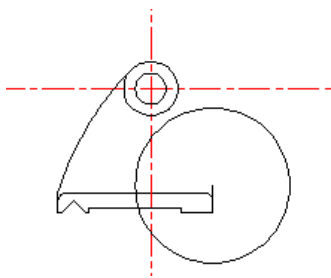


图 4-43

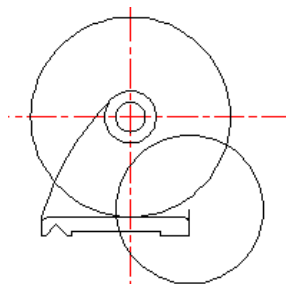


图 4-44

画 R40 的圆:

单击选项栏中“默认”→“圆”命令选项卡。

命令: `_circle`

指定圆的圆心或 [三点 (3P)/两点 (2P)/相切、相切、半径 (T)]:

拾取两个圆的交点 (右侧交点)

指定圆的半径或 [直径 (D)] <54>:40

输入半径值为 40;

结果如图 4-45 所示。

修剪三个圆:

通过删除命令, 删除两个辅助圆, 然后通过修剪命令, 对 R40 圆进行修剪, 结果如图 4-46 所示。

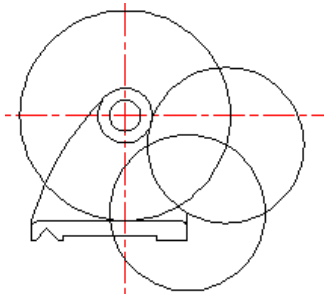


图 4-45

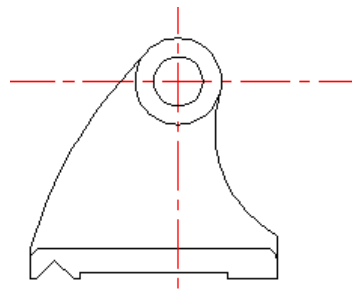


图 4-46

到此, 主视图绘制完成。

■ 画左视图:

打开状态行中的“对象捕捉”命令选项卡，利用“直线”、“修剪”等命令，完成左视图。结果如图 4-47 所示。

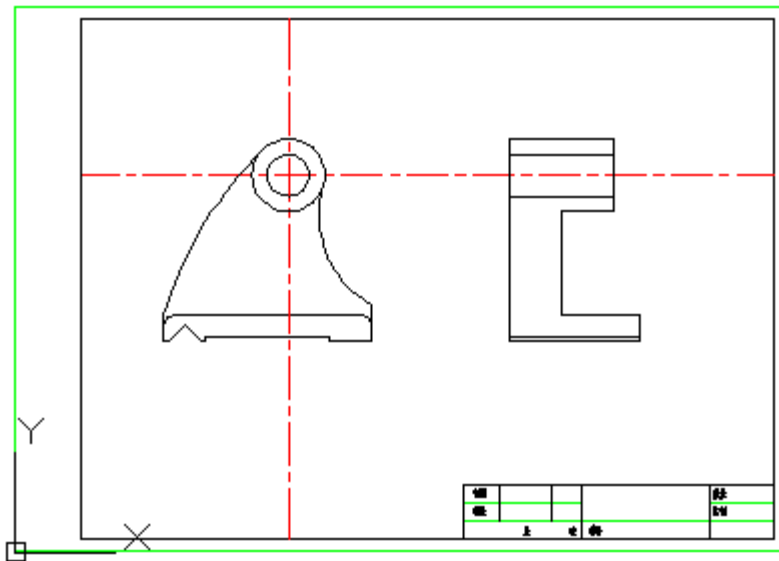


图 4-47

■ 画剖面线：

切换到“剖面线”图层。

单击工具栏中的“默认”→“绘图”→“图案填充”选项卡 ，工具栏转换为“图案填充创建”，如图 4-48 所示：

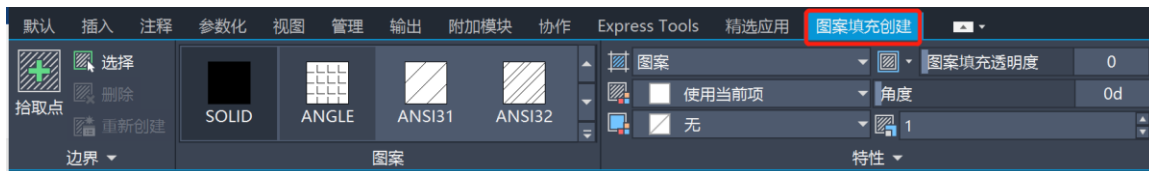


图 4-48

单击选取 ANSI31 图案，如图 4-49 所示：

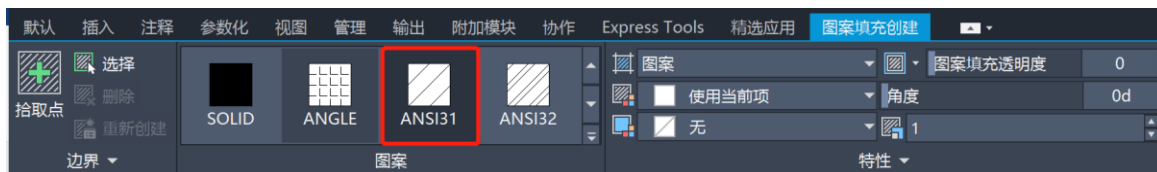


图 4-49



选取“拾取点”选项卡 ，然后在左视图上部、中部填充域内各单击一下；单击“关闭图案填充创建”选项卡，关闭图案填充，转换为“默认”状态。结果如图 4-50 所示。

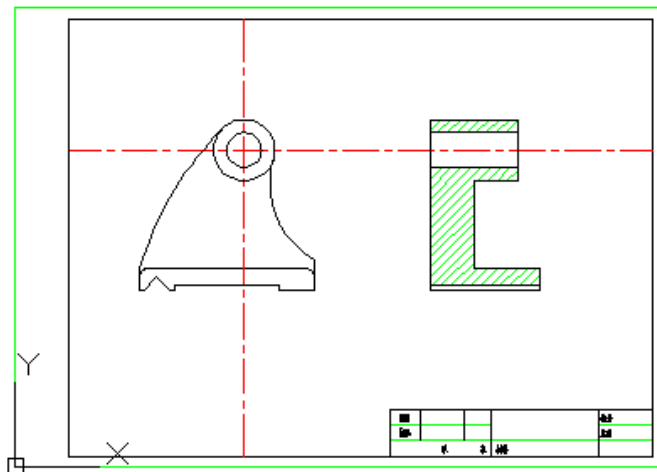


图 4-50

■ 修剪点画线

单击选项栏中“默认”→“打断”命令选项卡，如图 4-51 所示，该命令会将两点间线段打断并删除。

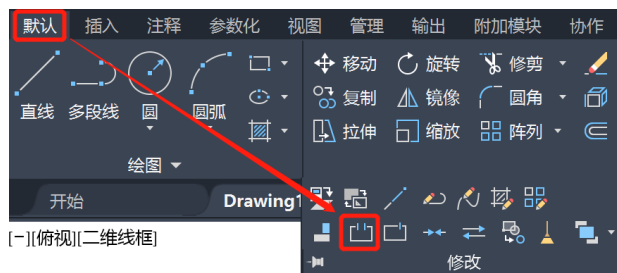


图 4-51

命令:

BREAK 选择对象:

指定第二个打断点 或 [第一点(F)]:

单击点画线，并作为第一点;

单击点画线，确定第二点;

通过多次打断，结果如图 4-52 所示。

注意：为了便于选取对象，可随时打开或关闭状态栏中的“对象捕捉”选项卡选项。

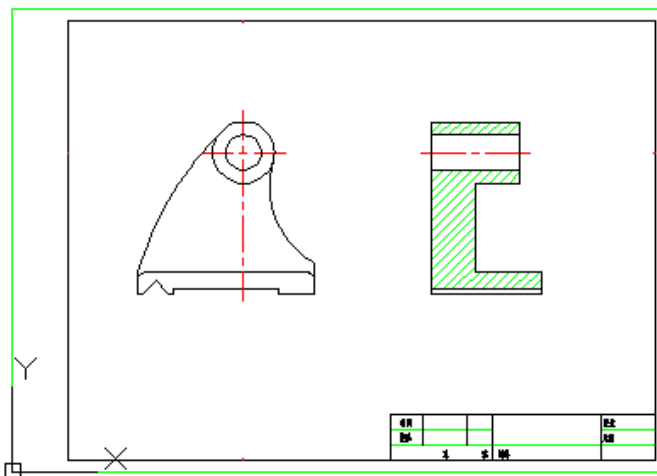


图 4-52

五、 尺寸标注

将图层转换为“尺寸标注”图层。

打开状态栏中的“对象捕捉”选项卡，启用对象捕捉。

◆ 主视图标注

单击选项栏中“默认”→“注释”工具栏中的“直径”命令选项卡，如图 4-53 所示。

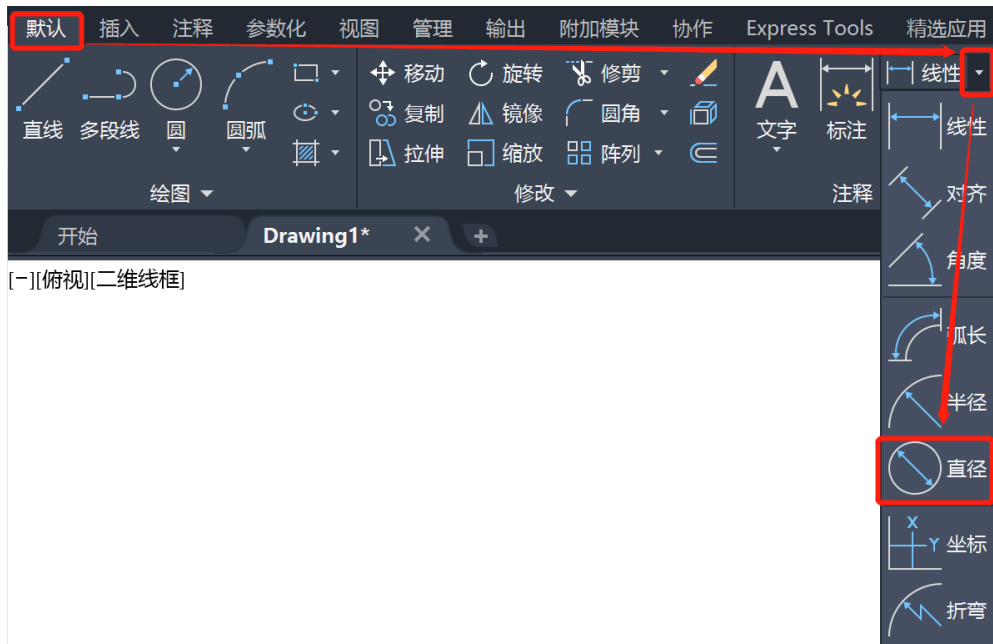


图 4-53

■ 标注Φ16 的圆：

单击“标注”→“直径”

命令: `_dimdiameter`

选择圆弧或圆:

标注文字 =16

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-54 所示。

单击选中Φ16 圆；

■ 标注Φ28 的圆：

单击“标注”→“直径”

命令: `_dimdiameter`

选择圆弧或圆:

标注文字 =28

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-55 所示。

单击选中Φ28 圆；

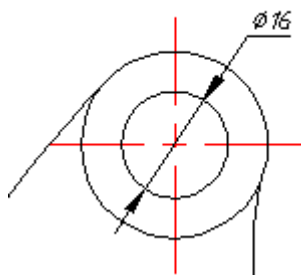


图 4-54

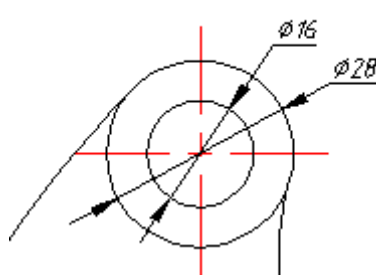


图 4-55

■ 标注 R152 圆弧半径:

单击“标注”→“半径”

命令: `_dimradius`

选择圆弧或圆:

标注文字 = 152

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-56 所示。

单击选中 R152 圆弧;

■ 标注 R40 圆弧半径:

单击“标注”→“半径”

命令: `_dimradius`

选择圆弧或圆:

标注文字 = 40

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-57 所示。

单击选中 R40 圆弧;

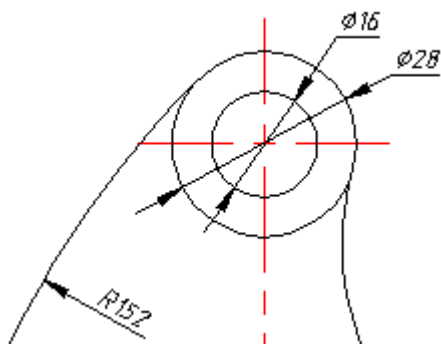


图 4-56

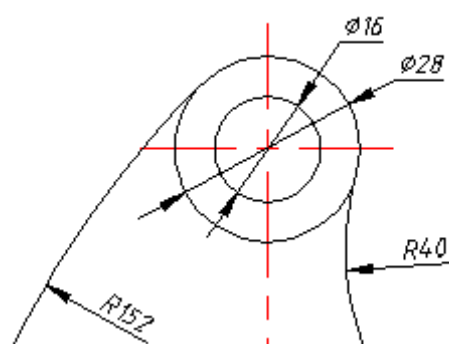


图 4-57

■ 标注高度 64:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

捕捉 φ28 的圆心;

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 64

结果如图 4-58 所示。

■ 标注高度 10:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 10

结果如图 4-59 所示。

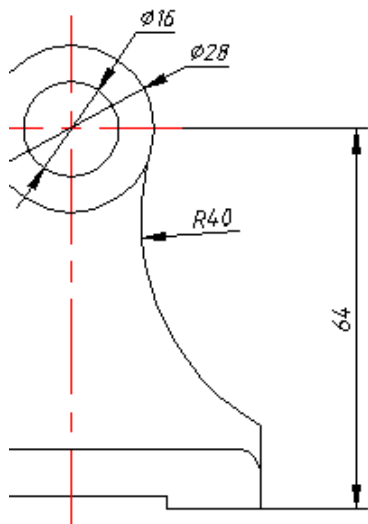


图 4-58

捕捉底座底边水平端面的右端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

捕捉左边竖线和 R152 圆弧交点;

捕捉底座底边水平端面的左端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

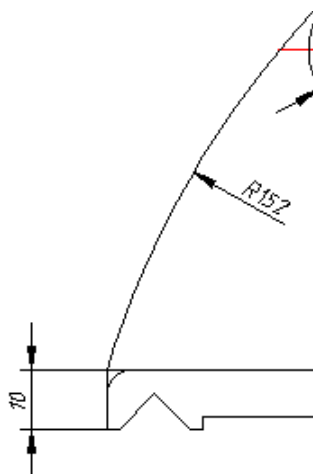


图 4-59

■ 标注高度 6:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 6

结果如图 4-60 所示。

■ 标注高度 10:

单击“标注”→“线性”

捕捉三角形凹槽顶点;

捕捉三角形凹槽底边端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 10

结果如图 4-61 所示。

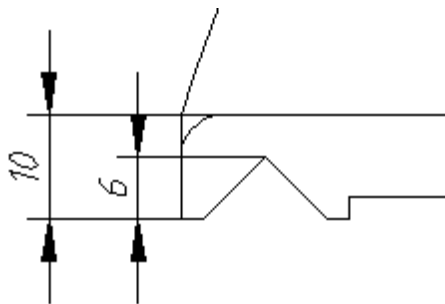


图 4-60

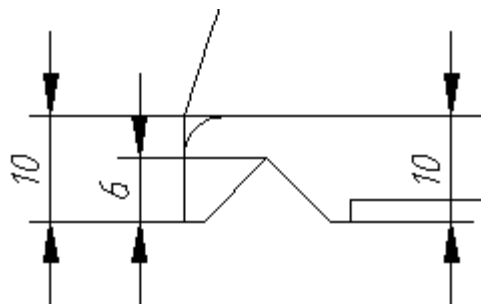


图 4-61

■ 标注高度 2:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 2

结果如图 4-62 所示。

捕捉矩形凹槽上边左侧端点;

捕捉底座底边右侧端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

■ 标注高度 14:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 14

结果如图 4-63 所示。

捕捉底座右侧竖线与 R40 圆弧交点;

捕捉底座底边右侧端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

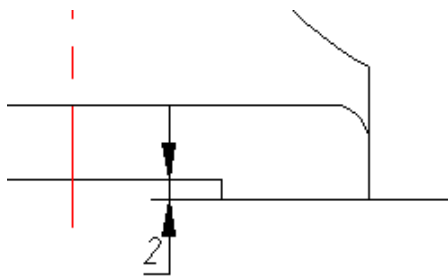


图 4-62

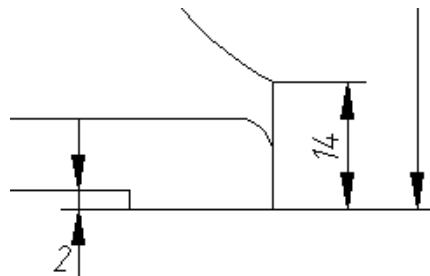


图 4-63

■ 标注线性尺寸 8:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 8

结果如图 4-64 所示。

捕捉底座左侧竖线端点;

捕捉三角形凹槽顶点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

■ 标注线性尺寸 40:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 40

结果如图 4-65 所示。

捕捉三角形凹槽顶点;

捕捉竖直中心线;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

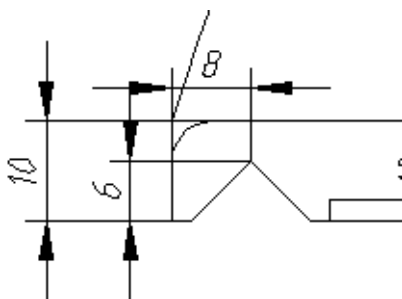


图 4-64

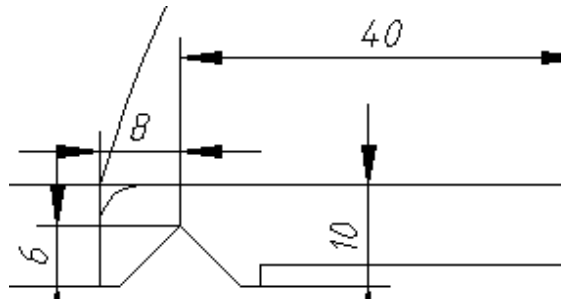


图 4-65

■ 标注三角形宽度尺寸 12:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 12

结果如图 4-66 所示。

捕捉三角形凹槽左端点;

捕捉三角形凹槽右端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

■ 标注宽度尺寸 16:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 16

结果如图 4-67 所示。

捕捉底座左侧左端点;

捕捉底座左侧右端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

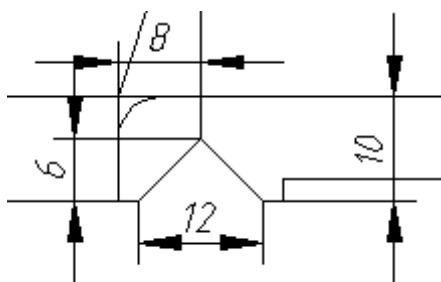


图 4-66

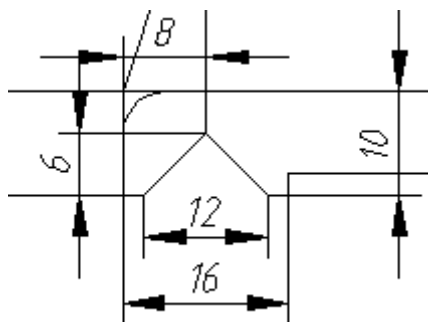


图 4-67

■ 标注宽度尺寸 16:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 16

结果如图 4-68 所示。

捕捉底座右侧左端点;

捕捉底座右侧右端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

■ 标注宽度尺寸 80:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或〈选择对象〉:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 80

结果如图 4-69 所示。

捕捉底座左侧端点;

捕捉底座右侧端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

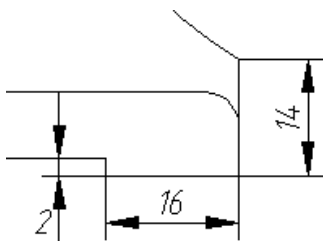


图 4-68

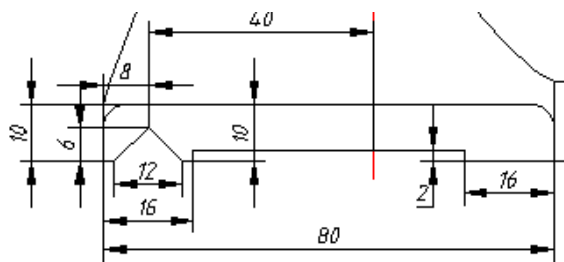


图 4-69

■ 标注 R4 圆角半径:

单击“标注”→“半径”

命令: `_dimradius`

选择圆弧或圆:

标注文字 = 4

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-70 所示。

单击选取左侧 R4 圆弧;

■ 标注 R4 圆角半径:

单击“标注”→“半径”

命令: `_dimradius`

选择圆弧或圆:

标注文字 = 4

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-71 所示。

单击选取右侧 R4 圆弧;

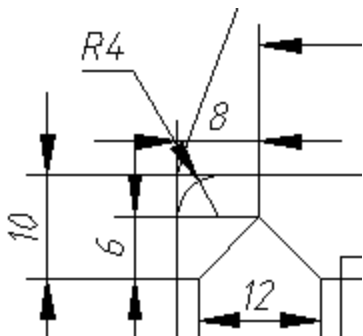


图 4-70

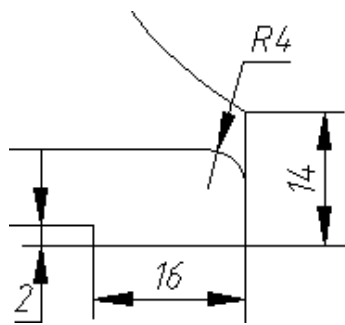


图 4-71

◆ 左视图标注

■ 标注尺寸 40:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 40

结果如图 4-72 所示。

捕捉上部左端点;

捕捉上部右端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

■ 标注尺寸 20:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 20

结果如图 4-73 所示。

捕捉筋板左端点;

捕捉筋板右端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

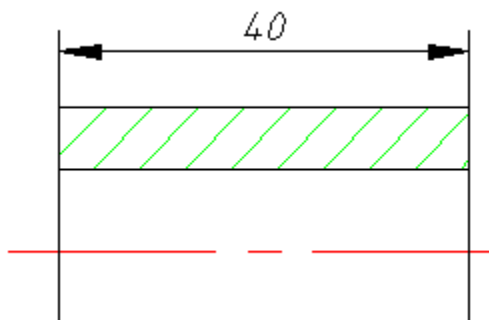


图 4-72

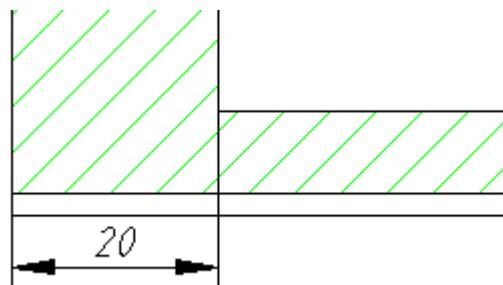


图 4-73

■ 标注尺寸 50:

单击“标注”→“线性”

命令: `_dimlinear`

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 50

结果如图 4-74 所示。

捕捉底板左端点;

捕捉底板右端点;

在合适位置单击, 放置尺寸标注;

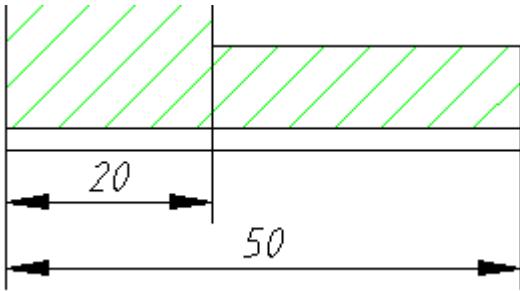


图 4-74

标注完成后, 结果如图 4-75 所示。

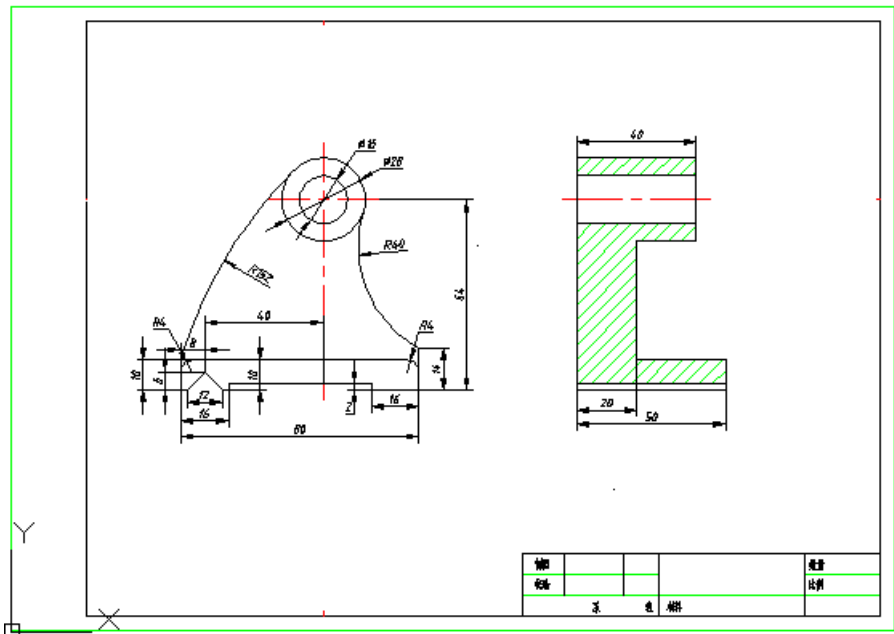


图 4-75

通过打开状态行中的“显示/隐藏线宽”命令选项卡，如图 4-76 所示，可根据设置的实际线型宽度显示线型。结果如图 4-77 所示。



图 4-76

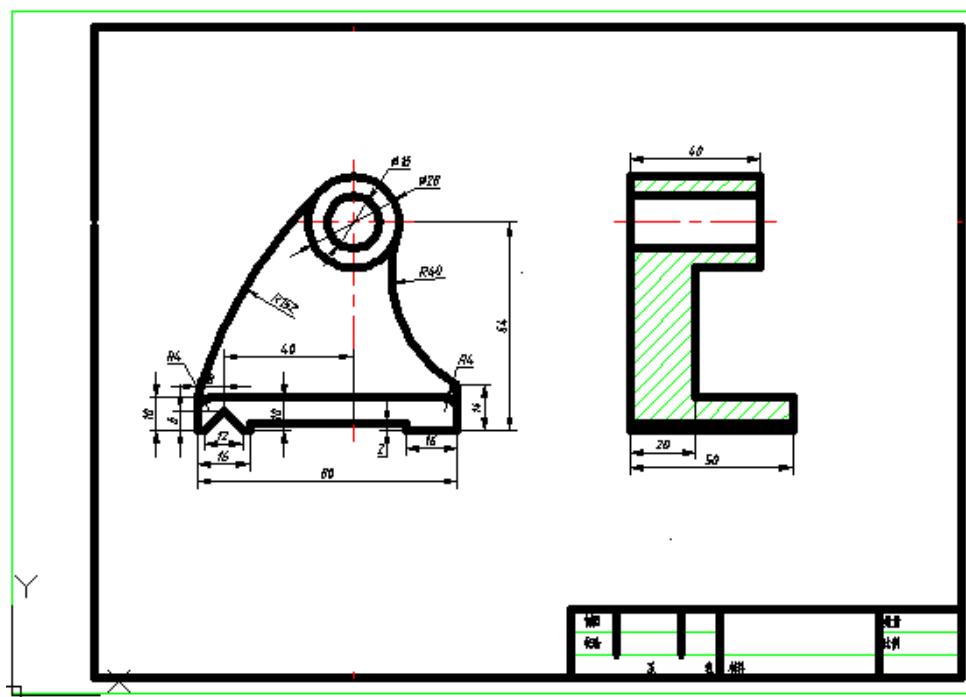


图 4-77

保存文件。